



**Sistema de Inteligencia de Negocios para el Seguimiento de la Transición de Estudiantes
hacia los Nuevos Planes de Estudio de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información**

Organización:

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información,
Universidad de Costa Rica

Curso:

Inteligencia de Negocios G01

Profesor:

Michael Sánchez Soto

Estudiantes:

Daniela Madrigal Sanabria
Danny Cordero Arrieta
Eduardo Fernández Cerdas
Marianny Miranda Mojica
Vidal Mesén Rivas

Fecha:

9 de junio, 2026

I semestre 2026

Resumen ejecutivo del proyecto.....	4
Descripción de la organización.....	4
Descripción del problema.....	4
Justificación de la solución de inteligencia de negocios.....	5
Acta Constitutiva.....	6
Preguntas de negocio e indicadores clave.....	9
Indicadores clave del proyecto (KPI'S).....	15
Objetivos.....	24
Objetivo general.....	24
Objetivos específicos.....	24
Metodología de trabajo y organización Scrum del grupo.....	24
Roles scrum del proyecto.....	25
Roles internos del equipo de desarrollo.....	25
Product Backlog.....	26
Sprint Backlog por fases.....	28
Ceremonias.....	29
Artefactos del proyecto.....	29
Definition of done.....	30
Fuente Operacional.....	30
Diccionario de Datos Operacional.....	31
Entidad: Estudiante.....	31
Entidad: Curso.....	32
Entidad: Matrícula.....	33
Entidad: Cohorte.....	33
Entidad: Plan de Estudio.....	34
Entidad: Estado Académico.....	34
Análisis de Calidad de Datos.....	35
Relaciones entre las entidades operacionales.....	35
Modelo Dimensional.....	37
Diseño del Data Warehouse.....	38
Tabla de Hechos.....	38
Granularidad.....	38
Definición de Dimensiones.....	39
Llaves Subrogadas.....	42
Jerarquías del Modelo.....	43
Definición de Medidas.....	43
Diccionario Dimensional.....	45
Trazabilidad: Fuente Operacional → Modelo Dimensional.....	49
Diseño e Implementación del Proceso ETL.....	50
Diseño del ETL.....	50
Arquitectura del ETL.....	50
Fuentes Procesadas.....	50
Reglas de Transformación del ETL.....	51
Escenarios de Transición Implementados.....	52

Resultados de la Ejecución del ETL.....	52
Indicadores Clave.....	52
Protección y Confidencialidad de Datos.....	53
Limitaciones y Supuestos.....	53
Scripts y Archivos del ETL.....	53
Evidencia de Ejecución.....	53
Descripción de la Solución Analítica.....	54
Arquitectura de la Solución.....	54
Páginas del Dashboard Power BI.....	54
Resumen ejecutivo.....	54
Escenarios de Transición.....	54
Análisis por Cohorte.....	55
Seguimiento de Cursos.....	55
Estado de Transición.....	56
Validación de la Solución.....	56
Validación del Proceso ETL.....	56
Verificaciones adicionales realizadas:.....	57
Validación de las 13 Transformaciones.....	57
Respuesta a las Preguntas de Negocio.....	58
Hallazgos Principales.....	60
Escenarios de Transición.....	61
Sobre los Objetivos del Proyecto.....	61
Recomendaciones.....	61
Limitaciones.....	62
Conclusiones.....	64
Minutas.....	65
Enlace video.....	68
Referencias.....	69

Resumen ejecutivo del proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de un Sistema de Inteligencia de Negocios para apoyar el seguimiento de la transición de estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica hacia los nuevos planes de estudio 2027.

La problemática principal identificada fue la dispersión de la información académica en múltiples archivos operacionales, tales como listas de estudiantes activos, inactivos, registros de primer ingreso, listas de clase y planes de estudio. Esta situación dificulta obtener una visión consolidada del estado académico de la población estudiantil, identificar estudiantes en riesgo de rezago y generar indicadores útiles para la toma de decisiones.

Como respuesta, se desarrolló una solución integral de BI compuesta por un proceso ETL reproducible, un modelo dimensional en esquema estrella y dashboards analíticos en Power BI. Esta solución permite integrar, limpiar, transformar y visualizar los datos académicos de manera estructurada, facilitando el análisis por cohorte, carrera, estado académico, cursos pendientes y escenarios de transición.

El proyecto permitió consolidar 2.737 estudiantes únicos, 69 cursos, 7 períodos académicos, 4 carreras y 1.524 registros en la tabla de hechos. Además, se identificaron indicadores clave para la gestión académica, entre ellos 4 estudiantes aptos para la transición directa al plan 2027 y 236 estudiantes que requieren un proceso formal de levantamiento de requisitos.

En síntesis, la solución desarrollada transforma datos dispersos en información estratégica para la Escuela, reduce el trabajo manual, mejora la trazabilidad del proceso de transición curricular y brinda herramientas visuales que apoyan la planificación académica, el seguimiento estudiantil y la toma de decisiones institucionales.

Descripción de la organización

La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, conocida por sus siglas EBCI, es una unidad académica adscrita a la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Su sede principal se ubica en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca. La EBCI tiene como misión la formación de profesionales en las áreas de gestión de la información, bibliotecología y ciencias de la información, orientados tanto al ámbito educativo como a los sectores público y privado.

Actualmente, la EBCI ofrece cuatro programas de grado activos: el Bachillerato en Bibliotecas Educativas, el Bachillerato en Ciencias de la Información, así como sus respectivas Licenciaturas en ambas áreas.

En el ciclo lectivo I-2026, la EBCI reportó una población estudiantil consolidada de 2.737 estudiantes únicos distribuidos entre listas de activos, inactivos y registros de primer ingreso de las cohortes 2024, 2025 y 2026. De estos, 665 estudiantes se encontraban activos y matriculados, y 2.227 en condición de inactividad. Esta distribución, por su magnitud y dispersión en múltiples archivos, constituyó el punto de partida para la solución de BI desarrollada en el presente proyecto.

La dirección de la EBCI, encabezada por el director Esteban González Pérez, fue la contraparte institucional del proyecto. En dicha reunión se definieron los alcances del análisis, los escenarios de transición curricular a modelar y las instrucciones específicas relativas al tratamiento confidencial de los datos estudiantiles.

Descripción del problema

La EBCI enfrenta un proceso de cambio curricular significativo: la entrada en vigencia de nuevos planes de estudio en 2027. Este proceso implica que los estudiantes actualmente matriculados bajo los planes vigentes deben cumplir con determinadas condiciones académicas; específicamente, la

aprobación de un bloque de cursos de transición, para poder incorporarse al nuevo plan sin perder avance académico acumulado.

El bloque de transición está conformado por cuatro asignaturas específicas: BI1001, BI1002, BI2006 y BI1006. La condición de cada estudiante respecto a este bloque varía considerablemente según su cohorte de ingreso, su estado académico actual y su historial de matrícula. Para fines analíticos, el documento institucional de transición de la EBCI define cuatro escenarios que clasifican a los estudiantes de acuerdo con su situación frente al cambio curricular:

- **Escenario 1:** Estudiantes de la cohorte 2026 (C6) matriculados simultáneamente en los tres cursos principales del bloque de transición (BI1001, BI1002 y BI2006) durante el ciclo I-2026. Estos estudiantes están en condición de transición directa y representan apenas cuatro casos en el ciclo analizado.
- **Escenario 2:** Estudiantes de la cohorte 2026 (C6) con matrícula parcial en el bloque de transición, es decir, con uno o dos de los cursos requeridos, que deberán completar el bloque en el ciclo II-2026 o en el ciclo III-2026. Este escenario agrupa a 123 estudiantes.
- **Escenario 3:** Estudiantes de las cohortes 2024 y 2025 (C4 y C5) que se encuentran activos y tienen matriculados los cursos del bloque de transición. Este grupo comprende 113 estudiantes y requiere seguimiento para determinar su avance hacia la aprobación de los requisitos.
- **Escenario 4:** Estudiantes de las cohortes 2024 y 2025 en condición de inactividad, que requieren atención prioritaria y estrategias de contacto para su posible reactivación antes de la vigencia del nuevo plan.

El problema central identificado no es la ausencia de datos, sino su dispersión y falta de integración. La EBCI disponía de la información relevante distribuida en un conjunto de archivos independientes: listas de estudiantes activos, listas de inactivos, registros de primer ingreso por cohorte, listas de clase en formato ODS con los cursos matriculados y los planes de estudio. Ninguno de estos archivos, de forma aislada, permitía obtener una visión consolidada del estado de transición de la población estudiantil, identificar estudiantes en riesgo de quedar rezagados respecto al nuevo plan, ni generar indicadores comparativos entre cohortes, carreras o énfasis.

Adicionalmente, la ausencia de un sistema de información analítico implicaba que cualquier consulta sobre el estado de transición debía realizarse de forma manual, con alto riesgo de error, baja reproducibilidad y consumo innecesario de tiempo por parte del personal académico y administrativo de la escuela.

Justificación de la solución de inteligencia de negocios

Ante el problema descrito, una solución de inteligencia de negocios representa la respuesta metodológicamente adecuada por las siguientes razones:

Centralización e integración de datos. La construcción de un proceso ETL reproducible permitió consolidar ocho fuentes de datos heterogéneas, con diferencias en formatos, convenciones de nomenclatura, estructura de columnas y codificación; en un único repositorio analítico estructurado bajo un modelo dimensional de esquema estrella. Esta integración sería inviable mediante hojas de cálculo manipuladas manualmente.

Estandarización y calidad de datos. El proceso ETL aplicó trece reglas de transformación no triviales que resolvieron problemas concretos de calidad identificados en las fuentes originales: homologación de nombres de campo entre archivos, derivación de la cohorte a partir del prefijo del carné institucional, eliminación de datos sensibles (teléfonos y correo personal), normalización de valores categóricos y generación artificial de la dimensión de tiempo a partir de períodos académicos, dado que los datos operacionales no contenían fechas transaccionales explícitas.

Capacidad analítica orientada a decisiones. El modelo dimensional implementado permite responder, de forma interactiva y en tiempo reducido, preguntas de negocio que antes requerían consultas manuales a múltiples archivos. El tablero de Power BI conectado directamente a la base SQLite generada por el ETL posibilita la exploración por cohorte, carrera, énfasis, estado académico y escenario de transición, con filtros dinámicos que no requieren conocimiento técnico por parte del usuario final.

Reproducibilidad y sostenibilidad. El script ETL puede reejecutarse cada vez que la EBCI actualice sus datos, generando el modelo dimensional de forma determinística sin intervención manual adicional. Esto convierte la solución en un activo reutilizable más allá del período académico en el que fue desarrollada.

Identificación proactiva de riesgo estudiantil. La solución implementa un indicador específico **requiere_levantamiento** que identificó 236 estudiantes que, al momento del análisis, necesitan un proceso de levantamiento de requisitos formalizado para determinar su elegibilidad para el nuevo plan. Esta capacidad no existía previamente en los sistemas de la escuela.

Acta Constitutiva

Nombre del proyecto	Sistema de Inteligencia de Negocios para el Seguimiento de la Transición de Estudiantes hacia los Nuevos Planes de Estudio de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
Organización Analizada	Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información Universidad de Costa Rica
Descripción	
El proyecto consiste en el diseño e implementación de una solución integral de Inteligencia de Negocios orientada al análisis académico y seguimiento de estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. La solución permitirá analizar información relacionada con matrícula, rendimiento académico, cursos pendientes, transición al nuevo plan de estudios 2027 y estado académico de los estudiantes, mediante la construcción de un proceso ETL, un modelo dimensional y dashboards analíticos para apoyar la toma de decisiones.	
Justificación	
El proyecto busca desarrollar una solución integral de Inteligencia de Negocios que permita automatizar el análisis académico de los estudiantes y facilitar la toma de decisiones relacionadas con la transición hacia los nuevos planes de estudio. La implementación de una solución BI permitirá: • centralizar información académica, • mejorar el seguimiento estudiantil, • reducir trabajo manual, • identificar patrones de rezago e inactividad, • generar reportes e indicadores estratégicos, • apoyar la planificación académica y administrativa. Además, el proyecto permitirá aplicar técnicas de ETL, modelado dimensional y visualización analítica sobre un problema real de gestión académica.	
Objetivo General	

Diseñar e implementar, antes del 9 de junio de 2026, una solución integral de Inteligencia de Negocios para la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información del Tecnológico de Costa Rica, que permita analizar y dar seguimiento al estado académico de los estudiantes durante la transición hacia los nuevos planes de estudio 2027, mediante la construcción de un proceso ETL, un modelo dimensional y dashboards analíticos orientados a la toma de decisiones.

Objetivos Específicos

- Identificar y documentar, durante la etapa inicial del proyecto, los requerimientos funcionales, analíticos y organizacionales relacionados con el proceso de transición estudiantil mediante reuniones, entrevistas y evidencia validada por la unidad académica.
- Diseñar e implementar un modelo dimensional con al menos una tabla de hechos y seis dimensiones relevantes que permita almacenar y analizar información académica relacionada con matrícula, rendimiento y transición de estudiantes.
- Desarrollar un proceso ETL reproducible que permita extraer, transformar y cargar los datos académicos desde la fuente operacional hacia el modelo dimensional, aplicando al menos cinco reglas de transformación no triviales y validaciones de calidad de datos.
- Construir una solución analítica interactiva mediante Power BI que incluya al menos cinco páginas de visualización y permita responder las preguntas de negocio planteadas por la organización.
- Generar indicadores, hallazgos y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones académicas relacionadas con estudiantes rezagados, inactivos y candidatos a transición hacia el nuevo plan de estudios.

Alcance del Proyecto

El proyecto contempla:

- análisis de información académica estudiantil,
- diseño de modelo dimensional,
- implementación de ETL,
- generación de indicadores académicos,
- visualización analítica mediante dashboard,
- análisis de transición de estudiantes,
- clasificación de estudiantes según estado académico,
- análisis histórico por generación.

La solución permitirá responder preguntas relacionadas:

- transición al nuevo plan,
- cursos pendientes,
- estudiantes activos e inactivos,
- rezago académico,
- comportamiento histórico de matrícula y rendimiento.

Exclusiones

El proyecto no contempla:

- modificación de sistemas institucionales existentes,
- automatización de matrícula institucional,
- integración en tiempo real con plataformas oficiales del TEC,
- desarrollo de sistemas transaccionales,
- predicciones avanzadas mediante inteligencia artificial,
- acceso público a información sensible de estudiantes.

Principales Involucrados

- Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información

- Personal administrativo
- Coordinación académica

Roles del Equipo

Rol	Responsabilidades
Scrum Master	Coordinación general y seguimiento
Encargado ETL	Diseño y ejecución del proceso ETL
Encargado Base de Datos	Diseño del modelo dimensional
Encargado BI	Desarrollo de dashboard y visualizaciones
Encargado Documentación	Elaboración de informes y documentación
Encargado Github y QA	Control de versiones y validación

Metodología de Trabajo

El proyecto se desarrollará utilizando una adaptación de la metodología Scrum. Se trabajará mediante:

- planificación de tareas,
- distribución de responsabilidades,
- seguimiento continuo,
- reuniones periódicas,
- control de versiones mediante GitHub.

Cronograma General

Fase	Actividad
Fase 1	Levantamiento de requerimientos
Fase 2	Diseño del modelo operacional
Fase 3	Diseño del modelo dimensional
Fase 4	Desarrollo del ETL
Fase 5	Construcción del dashboard
Fase 6	Validación y pruebas
Fase 7	Documentación final
Fase 8	Presentación del proyecto

Premisas

- La organización facilitará información necesaria para el análisis.
- Los datos se podrán anonimizar si es necesario.
- El equipo contará con acceso a herramientas tecnológicas requeridas.
- El proyecto se desarrollará dentro del tiempo establecido por el curso.

Restricciones
• Tiempo limitado para desarrollo. • Dependencia de disponibilidad de datos reales. • Restricciones de confidencialidad de información académica. • Limitaciones técnicas y de infraestructura.
Riesgos
• Retraso en entrega de datos • Datos incompletos o inconsistentes • Problemas de coordinación grupal • Falta de información histórica suficiente
Criterios de Aceptación
La solución será considerada satisfactoria si: • implementa correctamente el modelo dimensional, • ejecuta el ETL de forma reproducible, • responde las preguntas de negocio planteadas, • presenta dashboards funcionales, • genera indicadores relevantes, • mantiene trazabilidad entre datos y análisis, • cumple los requisitos técnicos definidos en el curso.
Evidencia de Validación
El alcance y problemática del proyecto fueron discutidos y validados mediante reunión virtual con representación de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. La reunión incluyó: • identificación de necesidades, • descripción de problemáticas, • posibles fuentes de datos, • contexto institucional, • requerimientos preliminares del sistema. La sesión quedó documentada mediante grabación y transcripción como evidencia del levantamiento de requerimientos.

Preguntas de negocio e indicadores clave

A continuación se documentan las cinco preguntas formalizadas, cuatro definidas a partir del problema y una extra propuesta como hallazgo exploratorio:

PN-01: Estado global de la transición curricular

Atributo	Contenido
ID	PN-01

Atributo	Contenido
Pregunta	¿Cuál es el estado global de la población estudiantil de la EBCI frente al proceso de transición hacia los nuevos planes 2027 al ciclo I-2026?
Justificación	La dirección requiere una visión consolidada que muestre el tamaño de la población, su distribución entre activos e inactivos, y la cantidad inmediata de estudiantes que ya cumplen los requisitos del nuevo plan. Esta visión no existía antes del proyecto debido a la dispersión de las ocho fuentes operacionales.
Usuario interesado	Dirección de la EBCI
Datos necesarios	DIM_ESTUDIANTE, DIM_ESTADO_TRANSICION, FACT_MATRICULA_ACADEMICA
KPIs asociados	K-01, K-03, K-04, K-05, K-09
Visualización sugerida	Página "Panel General" con tarjetas KPI: Total Estudiantes, Activos, Inactivos, Aptos para Transición, Tasa de Actividad. Gráfico de dona con la distribución activo/inactivo.
Decisión que permite tomar	Identificar el alcance del proceso de transición y dimensionar los recursos necesarios para acompañamiento académico y administrativo.

PN-02: Cobertura del bloque de transición en la cohorte 2026

Atributo	Contenido
ID	PN-02

Atributo	Contenido
Pregunta	¿Qué porcentaje de la cohorte C6 (primer ingreso 2026) completó el bloque inicial de transición (BI1001, BI1002 y BI2006) durante el ciclo I-2026, y cuántos estudiantes lo cumplieron parcialmente?
Justificación	El documento institucional de transición de la EBCI establece que los estudiantes C6 que aprueben simultáneamente este bloque (Escenario 1) pueden transitar directamente al año 2 del nuevo plan. Conocer la cobertura es esencial para dimensionar los grupos del ciclo II-2026 y las solicitudes de levantamiento de requisitos.
Usuario interesado	Dirección de la EBCI, Coordinación académica
Datos necesarios	DIM_ESTUDIANTE (cohorte C6), DIM_CURSO (cursos de transición), DIM_ESTADO_TRANSICION (cat_transicion), FACT_MATRICULA_ACADEMICA
KPIs asociados	K-09, K-10, K-06
Visualización sugerida	Página "Cohortes y Escenarios" con un embudo: total C6 → matriculados en al menos un curso → matriculados en los tres cursos (Escenario 1). Tabla detallada con los cuatro casos del Escenario 1.
Decisión que permite tomar	Planificar la cantidad de cupos en los cursos del plan nuevo y priorizar acciones administrativas para los estudiantes en matrícula parcial.

PN-03: Identificación de estudiantes que requieren levantamiento formal de requisitos

Atributo	Contenido
ID	PN-03

Atributo	Contenido
Pregunta	¿Cuáles estudiantes de la EBCI requieren un proceso formal de levantamiento de requisitos para determinar su elegibilidad al plan 2027 y a qué carrera pertenecen?
Justificación	El ETL identifica con la regla T13 a 236 estudiantes en Escenarios 2 y 3 con cursos pendientes mayores a cero. Este listado es la base de las acciones administrativas concretas que la EBCI debe iniciar antes del ciclo II-2026.
Usuario interesado	Personal administrativo, Coordinación académica
Datos necesarios	DIM_ESTUDIANTE, DIM_ESTADO_TRANSICION (cat_transicion, requiere_levantamiento), DIM_CARRERA, FACT_MATRICULA_ACADEMICA
KPIs asociados	K-06, K-07, K-10
Visualización sugerida	Página "Seguimiento Operativo" con tabla detallada filtrable de los 236 estudiantes (carné, nombre, carrera, escenario, cursos pendientes). Tarjeta KPI con el total. Gráfico de barras por carrera.
Decisión que permite tomar	Asignar al personal administrativo casos concretos para contactar, validar y procesar el levantamiento de requisitos.

PN-04: Distribución y seguimiento de estudiantes inactivos C4 y C5

Atributo	Contenido
ID	PN-04

Atributo	Contenido
Pregunta	¿Cuántos estudiantes de las cohortes C4 (2024) y C5 (2025) están en condición de inactividad, cómo se distribuyen por carrera y qué características presentan para diseñar estrategias de reactivación?
Justificación	El Escenario 4 (C4/C5 inactivos) requiere seguimiento especial según el documento institucional. Estos estudiantes están en riesgo de quedar definitivamente fuera del nuevo plan si no se reactivan antes de 2027.
Usuario interesado	Personal administrativo, Dirección de la EBCI
Datos necesarios	DIM_ESTUDIANTE (cohorte C4, C5), DIM_ESTADO_TRANSICION (Escenario 4), DIM_CARRERA, FACT_MATRICULA_ACADEMICA
KPIs asociados	K-08, K-11, K-04
Visualización sugerida	Página "Seguimiento de Inactivos" con tarjeta KPI de Inactivos C4/C5, gráfico de barras apiladas por cohorte y carrera, listado detallado exportable.
Decisión que permite tomar	Definir campañas de contacto y reactivación segmentadas por carrera, además de evaluar la magnitud del posible abandono académico.

PN-05: Relación entre el promedio de admisión y la condición de actividad

Atributo	Contenido
ID	PN-05

Atributo	Contenido
Pregunta	¿Existe una relación observable entre el promedio de admisión a la UCR con que ingresaron los estudiantes y su condición posterior de actividad académica en la EBCI?
Justificación	El proyecto cuenta con la medida promedio_admision y con el indicador activo_matriculado para cada estudiante. Una correlación, aunque no causal, podría sugerir la conveniencia de incorporar criterios de acompañamiento temprano para perfiles específicos de ingreso. Este hallazgo no fue planteado por la EBCI; surge como exploración del propio equipo.
Usuario interesado	Dirección de la EBCI (para fines de planificación de acompañamiento estudiantil)
Datos necesarios	DIM_ESTUDIANTE, FACT_MATRICULA_ACADEMICA (promedio_admision, activo_matriculado)
KPIs asociados	K-12, K-03
Visualización sugerida	Gráfico de dispersión o de cajas mostrando la distribución del promedio de admisión por condición activo/inactivo, segmentado por cohorte.
Decisión que permite tomar	Evaluar, con cautela ante el tamaño de la muestra, la incorporación de programas de acompañamiento temprano para estudiantes con perfiles de admisión específicos. Se presenta como hallazgo exploratorio, no como conclusión causal.

Indicadores clave del proyecto (KPI'S)

Los siguientes indicadores clave de desempeño permiten evaluar el estado académico de los estudiantes de la EBCI durante el proceso de transición hacia los nuevos planes de estudio 2027. Estos KPIs facilitan el análisis de la población estudiantil, la identificación de estudiantes en riesgo, el seguimiento de cursos pendientes y la toma de decisiones académicas basadas en datos.

ID	Nombre del KPI	Definición	Fórmula / Lógica de cálculo	Fuente de datos	Dimensiones de análisis	Interpretación	PN que responde	Visualización recomendada
K-01	Total de Estudiantes	Cantidad total de estudiantes únicos en la población analizada.	DISTINCTCOUNT(DIM_ESTUDIANTE[sk_estudiante])	DIM_ESTUDIANTE	Cohorte, carrera, énfasis, grado	Mide el tamaño de la población objetivo. Valor de referencia documentado por el ETL: 2 737 estudiantes únicos.	PN-01	Tarjeta KPI
K-02	Estudiantes por Cohorte	Cantidad de estudiantes en cada cohorte (C4, C5, C6, Otro).	COUNT filtrado por DIM_ESTUDIANTE[cohorte]	DIM_ESTUDIANTE	Cohorte, año de ingreso, carrera	Permite comparar el tamaño de cada generación. Valores ETL: C4=63, C5=66, C6=127 en primer ingreso.	PN-01, PN-02, PN-04	Gráfico de barras vertical

ID	Nombre del KPI	Definición	Fórmula / Lógica de cálculo	Fuente de datos	Dimensiones de análisis	Interpretación	PN que responde	Visualización recomendada
K-03	Estudiantes Activos	Cantidad de estudiantes con estado activo y matrícula vigente al ciclo I-2026.	SUM(FACT_MATRICULA_ACADEMICA[activo_matriculador]) distinct por estudiante	FACT_MATRICULA_ACADEMICA, DIM_ESTADO_TRANSICION	Cohorte, carrera, énfasis, período	Refleja la población matriculada de forma efectiva. Valor ETL: 665 activos.	PN-01, PN-05	Tarjeta KPI + gráfico de dona
K-04	Estudiantes Inactivos	Cantidad de estudiantes en condición de inactividad.	K-01 - K-03 o COUNT(es_inactivo = TRUE)	DIM_ESTADO_TRANSICION	Cohorte, carrera	Identifica el volumen de estudiantes en riesgo de quedar fuera del nuevo plan. Valor ETL: 2 227 inactivos.	PN-01, PN-04	Tarjeta KPI

ID	Nombre del KPI	Definición	Fórmula / Lógica de cálculo	Fuente de datos	Dimensiones de análisis	Interpretación	PN que responde	Visualización recomendada
K-05	Tasa de Actividad (%)	Porcentaje de estudiantes activos sobre el total de la población.	$(K-03 / K-01) \times 100$	DIM_ESTUDIANTE, DIM_ESTADO_TRANSICION	Cohorte, carrera	Indicador de salud académica general.	PN-01	Tarjeta KPI con barra de progreso
K-06	Estudiantes Aptos para Transición 2027	Estudiantes que cumplen los requisitos del Escenario 1 (C6 con BI1001 + BI1002 + BI2006) y están activos.	SUM(FACT_MATRICULA_ACADEMICA[apto_transicion])	FACT_MATRICULA_ACADEMICA	Cohorte, carrera	Mide cuántos estudiantes pueden transitar directamente al nuevo plan. Valor ETL: 4 aptos.	PN-02, PN-03	Tarjeta KPI

ID	Nombre del KPI	Definición	Fórmula / Lógica de cálculo	Fuente de datos	Dimensiones de análisis	Interpretación	PN que responde	Visualización recomendada
K-07	Estudiantes que Requieren Levantamiento	Estudiantes clasificados en Escenarios 2 o 3 con cursos pendientes mayores a cero, identificados por la regla T13 del ETL.	COUNT con filtro requiere Levantamiento = TRUE	DIM_ESTADO_TRANSICION, FACT_MATRICULACION_ACADEMICA	Cohorte, carrera, escenario	Carga operativa para el equipo administrativo. Valor ETL: 236 estudiantes.	PN-03	Tarjeta KPI + tabla detallada
K-08	Inactivos C4/C5 (Escenario 4)	Estudiantes de las cohortes 2024 y 2025 en condición	COUNT con cohorte IN ('C4','C5') y es_activo = 0	DIM_ESTUDIANTE, DIM_ESTADO_TRANSICION	Cohorte, carrera, énfasis	Población candidata a reactivación.	PN-04	Gráfico de barras apiladas

ID	Nombre del KPI	Definición	Fórmula / Lógica de cálculo	Fuente de datos	Dimensiones de análisis	Interpretación	PN que responde	Visualización recomendada
		de inactividad.		ANSICION				
K-09	Cursos Pendientes Promedio	Promedio de cursos del bloque de transición que aún debe completar cada estudiante.	AVERAGE(FACT_MATRICULA_ACADEMICA[cursos_pendientes])	FACT_MATRICULA_ACADEMICA	Cohorte, carrera, escenario	Refleja la magnitud del rezago. Valores ETL: 287 estudiantes con 4 pendientes, 69 con 2, 18 con 3, 7 con 1.	PN-02, PN-03	Gráfico de barras horizontal
K-10	Cobertura del Bloque Inicial (%)	Porcentaje de la cohorte C6 que tiene los tres cursos del bloque	$\frac{(\text{Estudiantes C6 con BI1001} \cap \text{BI1002} \cap \text{BI2006})}{\text{Total C6}} \times 100$	DIM_CURSO, DIM_ESTUDIANTE, FACT_MATRICULA	Cohorte C6, carrera	Indicador clave del éxito del primer ciclo de transición.	PN-02	Embudo + tarjeta KPI

ID	Nombre del KPI	Definición	Fórmula / Lógica de cálculo	Fuente de datos	Dimensiones de análisis	Interpretación	PN que responde	Visualización recomendada
		inicial matriculados simultáneamente.		_ACADEMICA				
K-11	Distribución por Carrera / Énfasis	Cantidad de estudiantes desglosada por BE (Bibliotecas Educativas) y CI (Ciencias de la Información), y por grado (Bachillerat	COUNT agrupado por DIM_CARRERA[énfasis] y [grado]	DIM_CARRERA, DIM_ESTUDIANTE	Énfasis, grado	Permite enfocar las acciones por línea académica. Cuatro carreras documentadas.	PN-01, PN-04, PN-03,	Gráfico de barras agrupadas

ID	Nombre del KPI	Definición	Fórmula / Lógica de cálculo	Fuente de datos	Dimensiones de análisis	Interpretación	PN que responde	Visualización recomendada
		o/Licenciatura).						
K-12	Distribución por Escenario de Transición	Cantidad de estudiantes en cada uno de los cuatro escenarios definidos por la EBCI.	COUNT agrupado por DIM_ESTADO_TRANSICION[cat_transicion]	DIM_ESTADO_TRANSICION	Escenario, cohorte, carrera	Vista central del problema de transición. Valores ETL: E1=4, E2=123, E3=113.	PN-01, PN-02, PN-04	Gráfico de barras horizontal
K-13	Porcentaje de Estudiantes con Cursos Pendientes (%)	Porcentaje de estudiantes con uno o más cursos pendientes	$(\text{COUNT cursos_pendientes} > 0) / K-01 \times 100$	FACT_MATRICULACION_ACADEMICA	Cohorte, carrera, escenario	Indicador agregado de rezago en el bloque de transición.	PN-02, PN-03	Tarjeta KPI

ID	Nombre del KPI	Definición	Fórmula / Lógica de cálculo	Fuente de datos	Dimensiones de análisis	Interpretación	PN que responde	Visualización recomendada
		del bloque de transición.						
K-14	Promedio de Admisión por Cohorte	Promedio del promedio de admisión a la UCR con que ingresaron los estudiantes, segmentado por cohorte y condición de actividad.	AVERAGE(FACT_MATRICULA_ACADEMICA[promedio_admission])	FACT_MATRICULA_ACADEMICA	Cohorte, condición activo/inactivo	Apoyo al análisis exploratorio sobre perfil de ingreso.	PN-05 (exploratoria)	Gráfico de cajas o dispersión

ID	Nombre del KPI	Definición	Fórmula / Lógica de cálculo	Fuente de datos	Dimensiones de análisis	Interpretación	PN que responde	Visualización recomendada
K-15	Estudiantes sin Consolidar Ingreso a la UCR	Estudiantes con estado "NO HA CONSOLIDADO SU INGRESO A LA UCR" en las fuentes operacionales.	COUNT con filtro de estado correspondiente; el ETL los clasifica con es_activo = 0.					

Objetivos

Los objetivos del proyecto orientan el desarrollo de la solución de Inteligencia de Negocios propuesta para la EBCI, enfocándose en la integración, análisis y visualización de datos académicos relacionados con la transición hacia los nuevos planes de estudio 2027. Estos objetivos permiten definir con claridad las acciones necesarias para transformar datos dispersos en información útil para el seguimiento estudiantil y la toma de decisiones institucionales.

Objetivo general

Diseñar e implementar una solución integral de Inteligencia de Negocios para la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica, que permita centralizar, transformar, analizar y visualizar información académica relacionada con la transición de estudiantes hacia los nuevos planes de estudio 2027. Esta solución busca apoyar el seguimiento estudiantil, la identificación de casos prioritarios y la toma de decisiones institucionales mediante un proceso ETL, un modelo dimensional y dashboards analíticos en Power BI.

Objetivos específicos

1. Identificar y documentar los requerimientos funcionales, analíticos y organizacionales del proyecto, tomando en cuenta las necesidades de la EBCI respecto al seguimiento de estudiantes durante el proceso de transición curricular hacia los nuevos planes de estudio 2027.
2. Analizar las fuentes de datos operacionales disponibles, incluyendo información de estudiantes activos, inactivos, cohortes de ingreso, cursos matriculados, planes de estudio y estados académicos, con el fin de comprender su estructura, utilidad y calidad para el desarrollo de la solución.
3. Diseñar e implementar un modelo dimensional que permita organizar la información académica de forma estructurada, mediante una tabla de hechos y dimensiones relacionadas con estudiantes, cursos, cohortes, carrera, período académico y estado de transición.
4. Desarrollar un proceso ETL reproducible que permita extraer, limpiar, transformar y cargar los datos académicos desde las fuentes operacionales hacia el modelo dimensional, aplicando reglas de transformación, validaciones de calidad y mecanismos de protección de datos sensibles.
5. Construir dashboards interactivos en Power BI que permitan visualizar indicadores clave sobre estudiantes activos, inactivos, cursos pendientes, cobertura del bloque de transición, estudiantes aptos para el nuevo plan y estudiantes que requieren levantamiento formal de requisitos.
6. Generar indicadores, hallazgos y recomendaciones que apoyen la planificación académica y administrativa de la EBCI, facilitando la identificación de estudiantes en riesgo de rezago, casos prioritarios de seguimiento y posibles acciones para acompañar la transición hacia los nuevos planes de estudio.

Metodología de trabajo y organización Scrum del grupo.

Justificación del Uso de una Adaptación de Scrum

El proyecto adopta una adaptación de la metodología ágil Scrum debido a tres características propias del trabajo desarrollado: la existencia de un entregable incremental con múltiples componentes interdependientes, la necesidad de validar los avances con la organización contraparte (la EBCI) sin esperar al final del semestre, y la conformación del equipo en un entorno académico con restricciones de tiempo y disponibilidad parcial de sus integrantes.

Scrum, en su forma canónica, está diseñado para equipos dedicados a tiempo completo y con interacción frecuente con un Product Owner activo. En el contexto académico esta configuración no se cumple plenamente, por lo que el equipo aplicó una versión adaptada que conserva los principios fundamentales: iteración corta, planificación incremental, revisión continua y mejora continua, y ajusta las ceremonias y artefactos a la cadencia real del curso. La adaptación se alinea con la cláusula del enunciado del proyecto que permite una metodología Scrum o una adaptación justificada de Scrum.

Roles scrum del proyecto

Rol Scrum	Asignación en el proyecto	Responsabilidades principales
Product Owner / Representante de Negocio	Esteban González Pérez	Validar el alcance, priorizar las necesidades analíticas, aprobar los escenarios de transición y autorizar el tratamiento de los datos.
Scrum Master	Eduardo Fernández Cerdas	Facilitar las reuniones del equipo, mantener el cronograma, identificar bloqueos y coordinar la comunicación con la organización contraparte y la persona docente del curso.
Equipo de Desarrollo	Daniela Madrigal Sanabria, Danny Cordero Arrieta, Eduardo Fernández Cerdas, Marianny Miranda Mojica y Vidal Mesén Rivas	Diseñar, construir, probar y documentar la solución integral de BI.
Stakeholders	Personal administrativo y coordinación académica de la EBCI, estudiantes objetivo de las cohortes C4, C5 y C6	Recibir, validar o beneficiarse de los entregables del proyecto sin participar directamente en su construcción.

Roles internos del equipo de desarrollo

Persona	Rol técnico principal	Entregables a cargo
Eduardo Fernández Cerdas	Encargado de Requerimientos y Gestión del Proyecto	Acta constitutiva, minutas de reuniones, historias de usuario y requerimientos, cronograma, matriz de riesgos, preguntas de negocio, KPIs, sección de introducción y organización, metodología Scrum.

Persona	Rol técnico principal	Entregables a cargo
Daniela Sanabria Madrigal	Encargado de Fuente Operacional	Análisis de las ocho fuentes, diccionario operacional, diagrama del modelo operacional, análisis de calidad de datos.
Danny Cordero Arrieta	Encargado de Modelo Dimensional	Diseño del esquema estrella, definición de granularidad, dimensiones, hechos, jerarquías, llaves subrogadas y diccionario dimensional.
Vidal Mesén Rivas	Encargado de ETL	Implementación del script Python, definición de las trece reglas de transformación, generación de evidencias de ejecución (log, CSV, base SQLite).
Marianny Mojica Miranda	Encargado de BI / Dashboard	Construcción del dashboard en Power BI, definición de medidas DAX, segmentadores, navegación y validación visual contra las preguntas de negocio.
Eduardo Cerdas Fernández	Encargado de Documentación, GitHub y QA	Mantenimiento del repositorio, revisión cruzada de entregables, integración del informe final, validación de la reproducibilidad.

Product Backlog

El Product Backlog se construyó a partir de las historias de usuario formalizadas en la sección de Requerimientos. Se muestra ordenado por prioridad descendente.

ID Historia	Descripción resumida	Prioridad	Sprint asignado
HU-01	Panel general con totales de activos, inactivos y aptos	Alta	Sprint 4

ID Historia	Descripción resumida	Prioridad	Sprint asignado
HU-02	Tasa de transición y cobertura del bloque inicial C6	Alta	Sprint 4
HU-03	Listado de estudiantes Escenario 1 (C6 completo)	Alta	Sprint 4
HU-04	Listado de estudiantes Escenario 2 (C6 parcial)	Alta	Sprint 4
HU-05	Listado de estudiantes Escenario 3 (C4/C5 activos)	Alta	Sprint 4
HU-06	Listado de estudiantes Escenario 4 (C4/C5 inactivos)	Alta	Sprint 4
HU-07	Listado de estudiantes que requieren levantamiento	Alta	Sprint 3 + 4
HU-11	Protección de datos sensibles	Alta	Sprint 3
HU-12	Reproducibilidad del ETL	Media	Sprint 3
HU-08	Segmentación por carrera, énfasis y grado	Media	Sprint 4
HU-09	Comparación entre cohortes C4, C5 y C6	Media	Sprint 4
HU-10	Filtrado por curso del bloque y período académico	Media	Sprint 4

ID Historia	Descripción resumida	Prioridad	Sprint asignado
HU-13	Análisis exploratorio: admisión vs actividad	Baja	Sprint 5

Sprint Backlog por fases

El proyecto se organizó en cinco sprints más una fase de cierre. Cada sprint produjo un incremento funcional verificable.

Sprint	Período	Objetivo del sprint	Entregables principales
Sprint 1: Levantamiento	09 – 27 de marzo de 2026	Comprender el problema, validar el alcance con la EBCI, formalizar requerimientos.	Acta constitutiva, minuta de reunión inicial, lista de fuentes, historias de usuario y preguntas de negocio.
Sprint 2: Diseño	30 de marzo – 17 de abril de 2026	Diseñar el modelo operacional y dimensional, definir granularidad y trazabilidad.	Diagrama operacional, diagrama dimensional, diccionario dimensional, diccionario operacional.
Sprint 3: Implementación ETL	20 de abril – 08 de mayo de 2026	Construir el proceso ETL, aplicar reglas de transformación y cargar el modelo dimensional.	Script 02_etl_transicion_ebci.py, DDL SQLite, base dw_transicion_ebci.db, log y CSV de evidencia.
Sprint 4: Solución Analítica	11 – 29 de mayo de 2026	Construir el dashboard en Power BI, conectar al modelo SQLite y responder las preguntas de negocio.	Archivo .pbix con al menos cinco páginas, medidas DAX, segmentadores y visualizaciones.
Sprint 5: Validación y Cierre	30 de mayo – 02 de junio de 2026	Validar la solución contra los requerimientos, completar la documentación y preparar la entrega.	Informe PDF, repositorio GitHub consolidado, validación cruzada de KPIs, hallazgos exploratorios.
Fase de Cierre: Presentación	03 – 09 de junio de 2026	Preparar y grabar la exposición.	Presentación PPT/PDF, grabación, archivo de la presentación.

Ceremonias

Ceremonia	Frecuencia	Duración	Participantes	Propósito
Sprint Planning	Al inicio de cada sprint	60 minutos	Equipo completo	Definir el objetivo del sprint, seleccionar historias del backlog y asignar responsabilidades.
Daily / Seguimiento	2 a 3 veces por semana	15 minutos (asincrónico vía chat, sincrónico cuando aplique)	Equipo completo	Reportar avances, identificar bloqueos y coordinar dependencias.
Sprint Review	Al cierre de cada sprint	45 minutos	Equipo completo + revisión externa cuando aplique	Validar el incremento producido contra el objetivo del sprint.
Retrospectiva	Al cierre de cada sprint	30 minutos	Equipo completo	Identificar oportunidades de mejora para el siguiente sprint.
Reunión con la Organización	Bajo demanda	Variable	Equipo + dirección EBCI	Validar el alcance, escenarios de transición y acuerdos sobre los datos. Se documentó al menos una reunión formal el 22 de mayo de 2026.

Artefactos del proyecto

Artefacto	Descripción
Product Backlog	Lista priorizada de historias de usuario y requerimientos del proyecto.
Sprint Backlog	Subconjunto del Product Backlog comprometido para cada sprint.
Incremento	Resultado funcional verificable al cierre de cada sprint.

Artefacto	Descripción
Minutas de Reuniones	Registro formal de cada reunión con la organización o interna del equipo.
Evidencias del ETL	Log de ejecución, CSV de clasificación, base SQLite generada.
Repositorio GitHub	Repositorio del equipo con todos los entregables del proyecto.

Definition of done

Una historia de usuario o entregable se considera Terminado únicamente si cumple los siguientes criterios:

1. El código, script o documento está versionado en el repositorio GitHub del grupo.
2. La funcionalidad responde a una pregunta de negocio o requerimiento identificado.
3. Existe trazabilidad documentada hacia la fuente operacional correspondiente.
4. El entregable fue revisado por al menos una persona distinta a quien lo produjo.
5. Está documentado en el informe del proyecto según corresponda.
6. No contiene datos sensibles expuestos en violación de los acuerdos con la EBCI.
7. Cumple los requerimientos no funcionales aplicables (reproducibilidad, integridad referencial, usabilidad).

Fuente Operacional

La fuente operacional utilizada en este proyecto está conformada por un conjunto de archivos proporcionados por la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica, los cuales contienen información relacionada con la población estudiantil, cohortes de ingreso, listas de estudiantes activos e inactivos, planes de estudio y registros académicos asociados al proceso de transición curricular hacia los nuevos planes de estudio.

Estos datos representan la operación académica de la Escuela y constituyen la base para el análisis de la situación actual de los estudiantes frente a la implementación de los nuevos planes curriculares. La información se encuentra distribuida en múltiples fuentes de datos, principalmente archivos de Excel y hojas de cálculo, que contienen información histórica y actual sobre matrícula, estado estudiantil, año de ingreso, cursos matriculados y características académicas de la población estudiantil.

Debido a que la información proviene de diferentes fuentes y fue generada para fines operativos, fue necesario realizar un proceso de análisis y comprensión de los datos para identificar las entidades relevantes, sus relaciones y los posibles problemas de calidad presentes en los registros. Este análisis permitió establecer la trazabilidad de los datos, definir las estructuras necesarias para el modelo dimensional y diseñar posteriormente los procesos de extracción, transformación y carga (ETL) requeridos para la solución de Inteligencia de Negocios.

La entidad principal identificada dentro de la fuente operacional es el estudiante, ya que el objetivo del proyecto consiste en analizar su situación académica y determinar las condiciones necesarias para facilitar su transición hacia los nuevos planes de estudio. A partir de esta entidad se relacionan otros elementos relevantes, tales como los cursos, las cohortes de ingreso, los planes de estudio y los estados académicos, los cuales permiten generar indicadores y análisis orientados a la toma de decisiones por parte de la Escuela.

Las fuentes operacionales identificadas son las siguientes:

Archivo	Tipo de dato	Uso dentro del proyecto
Estudio del perfil Bach_BE.xlsx	Perfil académico	Comparar estudiantes contra requisitos del plan
Estudio del perfil Bach_CS.xlsx	Perfil académico	Revisar avance académico por estudiante
Población estudiantil I ciclo 2026 Bach_BE.xlsx	Población estudiantil	Identificar estudiantes activos del plan BE
Población estudiantil I ciclo 2026 Bach_CI.xlsx	Población estudiantil	Identificar estudiantes activos del plan CI
Lista de Estudiantes Activos.xls	Estudiantes activos	Fuente principal de estudiantes activos
Lista de Estudiantes Inactivos 1.xls	Estudiantes inactivos	Identificar estudiantes inactivos o rezagados
PRIMER INGRESO 2024.xls	Cohorte 2024	Clasificar estudiantes por año de ingreso
PRIMER INGRESO 2025.xls	Cohorte 2025	Clasificar estudiantes por año de ingreso
PRIMER INGRESO 2026.xls	Cohorte 2026	Clasificar estudiantes por año de ingreso
LISTAS DE CLASE 2026-BI1001 BI1002 BI2006.ods	Cursos matriculados	Identificar estudiantes matriculados en cursos clave
Bach_BE.pdf	Plan de estudios	Identificar estructura del plan BE
Bach_CI.pdf	Plan de estudios	Identificar estructura del plan CI
Proyecto - transición planes de estudio.docx	Contexto del proyecto	Reglas y objetivo de transición curricular

Diccionario de Datos Operacional

A partir del análisis de las fuentes de datos suministradas, se identificaron las siguientes entidades principales:

Entidad: Estudiante

La entidad Estudiante representa a cada persona matriculada o registrada en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Contiene información personal, académica y de identificación necesaria para analizar su situación dentro del proceso de transición curricular.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_estudiante	Entero	Identificador único interno del estudiante.
carnet	Texto	Número de carné del estudiante. Funciona como identificador académico.

Campo	Tipo de dato	Descripción
apellido 1	Texto	Primer apellido del estudiante.
apellido 2	Texto	Segundo apellido del estudiante.
nombre	Texto	Nombre del estudiante.
correo_institucional	Texto	Correo institucional del estudiante.
correo_personal	Texto	Correo personal, cuando se encuentre disponible.
teléfono	Texto	Número telefónico del estudiante, si fue proporcionado.
sexo	Texto	Sexo registrado en la fuente de datos.
tipo_ingreso	Texto	Modalidad mediante la cual ingresó a la carrera.
anio_ingreso	Entero	Año en que ingresó a la carrera.
estado_estudiante	Texto	Condición actual del estudiante, por ejemplo activo o inactivo.
id_plan	Entero	Identificador del plan de estudios al que pertenece el estudiante.
id_cohorte	Entero	Identificador de la cohorte o año de ingreso del estudiante.

Entidad: Curso

La entidad Curso almacena la información de las asignaturas que forman parte de los planes de estudio analizados. Permite identificar los cursos que los estudiantes han matriculado, aprobado o tienen pendientes para completar su transición al nuevo plan.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_curso	Entero	Identificador único interno del curso.
codigo_curso	Texto	Código oficial del curso.
nombre_curso	Texto	Nombre del curso según el plan de estudios.
nivel	Entero	Nivel o semestre en el que se ubica el curso dentro del plan.
créditos	Entero	Cantidad de créditos asignados al curso.

Campo	Tipo de dato	Descripción
horas_teoria	Entero	Horas teóricas del curso.
horas_practica	Entero	Horas prácticas del curso.
horas_laboratorio	Entero	Horas de laboratorio del curso.
id_plan	Entero	Identificador del plan de estudios al que pertenece el curso.

Entidad: Matrícula

La entidad Matrícula registra la relación entre los estudiantes y los cursos en cada período académico. Esta entidad permite dar seguimiento al historial académico de los estudiantes y analizar su avance dentro del plan de estudios.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_matricula	Entero	Identificador único del registro de matrícula.
id_estudiante	Entero	Identificador del estudiante asociado a la matrícula.
id_curso	Entero	Identificador del curso matriculado.
periodo	Texto	Periodo académico en el que se registra la matrícula.
anio	Entero	Año correspondiente al periodo académico.
ciclo	Texto	Ciclo lectivo, por ejemplo I ciclo, II ciclo o verano.
estado_matricula	Texto	Estado del curso para el estudiante, por ejemplo matriculado, aprobado, reprobado o pendientes.
nota	Decimal	Calificación obtenida en el curso, si está disponible.
condicion_curso	Texto	Condición del curso en relación con la transición, por ejemplo aprobado, pendiente o requerido.

Entidad: Cohorte

La entidad Cohorte agrupa a los estudiantes según su año de ingreso a la carrera. Su propósito es facilitar el análisis comparativo entre generaciones y evaluar el comportamiento académico de cada grupo de ingreso.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_cohorte	Entero	Identificador único de la cohorte.
anio_ingreso	Entero	Año de primer ingreso de los estudiantes.
descripcion_cohorte	Texto	Descripción de la cohorte, por ejemplo primer ingreso 2024.
cantidad_estudiantes	Entero	Cantidad de estudiantes registrados en la cohorte, si se calcula desde la fuente.

Entidad: Plan de Estudio

La entidad Plan de Estudio contiene la información correspondiente a los diferentes planes curriculares utilizados por la carrera. Permite identificar los cursos, requisitos y estructuras académicas asociadas a cada plan.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_plan	Entero	Identificador único del plan de estudios.
codigo_plan	Texto	Código o abreviatura del plan, por ejemplo Bach_BE o Bach_CI.
nombre_plan	Texto	Nombre completo del plan de estudios.
version_plan	Texto	Versión o año del plan, cuando esté disponible.
estado_plan	Texto	Estado del plan, por ejemplo vigente, en transición o nuevo.
descripcion	Texto	Descripción general del plan de estudios.

Entidad: Estado Académico

La entidad Estado Académico describe la condición actual de un estudiante o de un curso dentro de su trayectoria académica. Esta información es fundamental para determinar el avance, permanencia o rezago de los estudiantes.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_estado_academico	Entero	Identificador único del estado académico.
estado_academico	Texto	Nombre del estado académico del estudiante o curso.
descripcion_estado	Texto	Explicación del estado

Campo	Tipo de dato	Descripción
		registrado.
aplica_transicion	Booleano	Indica si el estado académico influye en el proceso de transición curricular.

Análisis de Calidad de Datos

Se realizó una revisión inicial de las fuentes operacionales proporcionadas por la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, con el fin de identificar posibles problemas de calidad antes de la construcción del proceso ETL y del modelo dimensional.

Durante esta revisión se consideraron aspectos como completitud, duplicidad, consistencia de formatos, integridad referencial y coherencia temporal de los registros.

Las principales verificaciones realizadas fueron las siguientes:

Problema encontrado	Ejemplo	Tratamiento propuesto
Diferentes nombres para un mismo campo	carné/carnet	Homologar como carnet
Diferentes nombres para correo	correo institucional / direccion_electronico_inst	Homologar como correo_institucional
Diferencias en año de ingreso	año_ingreso / ano_ingreso_carrera	Homologar como anio_ingreso
Valores faltantes	correos o teléfonos vacíos	Mantener nulo y documentar
Fuentes separadas	activos, inactivos y primero ingreso	Consolidar por carnet

Relaciones entre las entidades operacionales

A partir del análisis de las fuentes de datos se identificaron las principales relaciones existentes entre las entidades operacionales.

Cohorte - Estudiante (1:N)

Una cohorte puede estar conformada por varios estudiantes, mientras que cada estudiante pertenece únicamente a una cohorte determinada según su año de ingreso a la carrera. Esta relación permite clasificar la población estudiantil por generación y analizar su comportamiento académico a lo largo del tiempo.

Plan de Estudio - Estudiante (1:N)

Un plan de estudios puede estar asociado a múltiples estudiantes, mientras que cada estudiante pertenece a un único plan de estudios durante un período determinado. Esta relación permite identificar la estructura curricular que aplica a cada estudiante y evaluar su proceso de transición académica.

Plan de Estudio - Curso (1:N)

Un plan de estudios está compuesto por varios cursos, mientras que cada curso pertenece a un plan de estudios específico. Esta relación permite organizar las asignaturas de acuerdo con la estructura curricular definida por la carrera.

Estudiante - Matrícula (1:N)

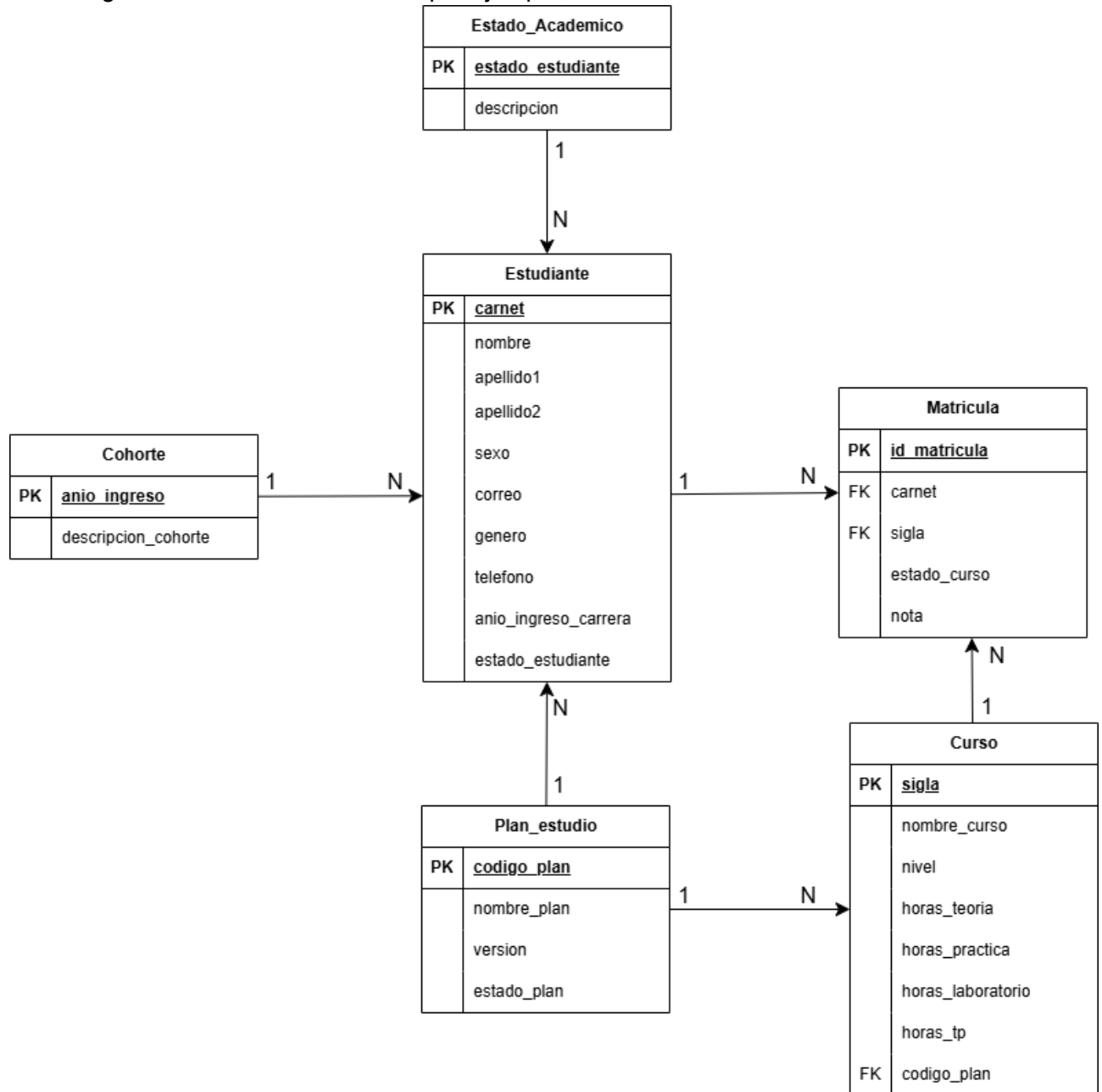
Un estudiante puede registrar múltiples matrículas a lo largo de su trayectoria académica, mientras que cada matrícula corresponde a un único estudiante. Esta relación permite llevar el control de los cursos matriculados por cada estudiante en los diferentes períodos académicos.

Curso - Matrícula (1:N)

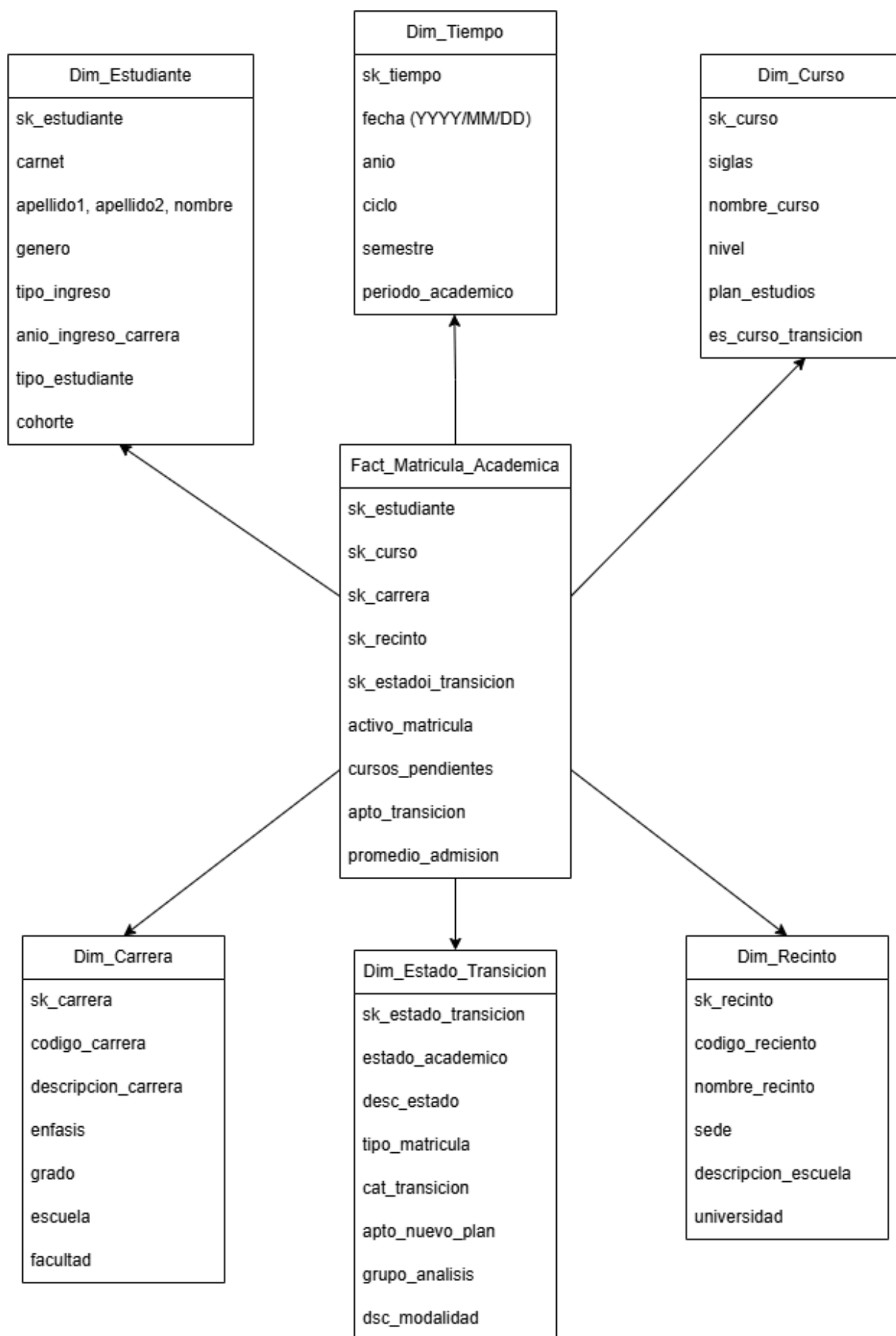
Un curso puede estar asociado a múltiples registros de matrícula, mientras que cada matrícula corresponde a un único curso. Esta relación permite conocer qué estudiantes han matriculado una determinada asignatura.

Estado Académico - Estudiante (1:N)

Un estado académico puede aplicarse a varios estudiantes, mientras que cada estudiante posee un único estado académico en un momento determinado. Esta relación permite clasificar a los estudiantes según su condición académica, por ejemplo, activo o inactivo.



Modelo Dimensional



Diseño del Data Warehouse

El modelo dimensional adoptado es un esquema estrella orientado al análisis de la transición curricular de los estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (EBCI) de la Universidad de Costa Rica hacia los nuevos planes de estudio 2027. El diseño contempla una tabla de hechos central y seis dimensiones conformadas que permiten responder las preguntas de negocio del proyecto.

Tabla de Hechos

La tabla de hechos FACT_MATRICULA_ACADEMICA registra el evento de matrícula o seguimiento académico de un estudiante en un curso específico durante un período académico determinado. La granularidad es: un registro por estudiante × curso × período académico.

Granularidad

Cada fila de la tabla de hechos representa la situación académica de un estudiante respecto a un curso del plan de estudios durante un período académico (año + ciclo). Esta granularidad permite responder preguntas sobre:

Preguntas de negocio que resuelve la granularidad
¿Cuántos cursos de transición tiene matriculados un estudiante en I-2026?
¿Qué estudiantes cohorte C4/C5 han aprobado BI1001, BI1002 y BI2006?
¿Cuántos estudiantes inactivos C4/C5 existen por carrera?
¿Qué porcentaje de la cohorte 2026 completó el bloque inicial de transición?

FACT_MATRICULA_ACADEMICA

Campo	Tipo	Rol	Descripción	Fuente origen
sk_estudiante	Bigint	FK	Llave subrogada — DIM_ESTUDIANTE	Lista activos/inactivos, primer ingreso
sk_curso	Bigint	FK	Llave subrogada — DIM_CURSO	Planes de estudio (PDFs)
sk_tiempo	Bigint	FK	Llave subrogada — DIM_TIEMPO	Generada en ETL (I-2026, II-2025, etc.)
sk_carrera	Bigint	FK	Llave subrogada — DIM_CARRERA	descripcion_carrera
sk_recinto	Bigint	FK	Llave subrogada — DIM_RECINTO	nombre_recinto
sk_estado_transicion	Bigint	FK	Llave subrogada — DIM_ESTADO_TRANSICION	Estado académico + tipo matrícula
activo_matriculado	Integer	Medida	1 si está activo y matriculado, 0 si no	desc_estado_estudiante + tipo_matricula
cursos_pendientes	Integer	Medida	Cantidad de cursos de transición pendientes	Derivado en ETL

Campo	Tipo	Rol	Descripción	Fuente origen
apto_transicion	Integer	Medida	1 si cumple condiciones para nuevo plan 2027	Derivado (regla de negocio ETL)
promedio_admision	Decimal	Medida	Promedio de admisión del estudiante	promedio_admision (primer ingreso)

Definición de Dimensiones

El modelo incluye seis dimensiones conformadas que cubren los principales ejes de análisis requeridos por el proyecto. A continuación se detalla cada una.

DIM_ESTUDIANTE

Describe las características demográficas y académicas del estudiante. Incluye el atributo derivado cohorte que clasifica al estudiante según el prefijo de su carné (C4=2024, C5=2025, C6=2026), clave para los escenarios de transición del proyecto.

Campo	Tipo	Rol	Descripción	Fuente origen
sk_estudiante	Bigint	PK	Llave subrogada generada en ETL	—
carne	Varchar	NK	Carné institucional del estudiante	carne / carné
apellido1	Varchar	Attr	Primer apellido	apellido1
apellido2	Varchar	Attr	Segundo apellido	apellido2
nombre	Varchar	Attr	Nombre del estudiante	nombre
sexo	Varchar	Attr	Sexo (MASCULINO / FEMENINO)	desc_genero / Sexo
tipo_ingreso	Varchar	Attr	Modalidad de ingreso (Primer ingreso, Traslado)	tipo_ingreso / Tipo de ingreso
anio_ingreso_carrera	Integer	Attr	Año de ingreso a la carrera	ano_ingreso_carrera
periodo_ingreso	Varchar	Attr	Período de ingreso (I, II, III)	periodo_ingreso_carrera
tipo_estudiante	Varchar	Attr	Clasificación (pregrado, especiales, etc.)	desc_tipo_estudiante
cohorte	Varchar	Attr*	Derivado: C4, C5, C6 según prefijo carné	Derivado en ETL

Jerarquías: cohorte → anio_ingreso_carrera → tipo_ingreso

DIM_CURSO

Describe los cursos del plan de estudios. El atributo es_curso_transicion identifica los cuatro cursos del bloque de transición (BI1001, BI1002, BI2006, BI1006) que son el núcleo del análisis. El atributo plan_estudios diferencia entre el plan vigente (3/4) y el nuevo plan 2027.

Campo	Tipo	Rol	Descripción	Fuente origen
sk_curso	Bigint	PK	Llave subrogada generada en ETL	—
sigla	Varchar	NK	Código del curso (ej. BI1001)	sigla
nombre_curso	Varchar	Attr	Nombre oficial del curso	nombre_curso / nombre_completo
nivel	Integer	Attr	Nivel académico (1 a 8)	nivel (Bach_BE.pdf / Bach_CI.pdf)
plan_estudios	Integer	Attr	Número de plan (plan 3 CI / plan 4 BE)	Extraído del PDF del plan
es_curso_transicion	Boolean	Attr*	TRUE si es BI1001/BI1002/BI2006/BI1006	Derivado en ETL
grupo	Integer	Attr	Número de grupo asignado	grupo (Lista clase)
modalidad	Varchar	Attr	Modalidad de estudio (Regular, etc.)	dsc_modalidad

Jerarquías: plan_estudios → nivel → sigla

DIM_TIEMPO

Dimensión de tiempo obligatorio. Dado que los datos operacionales no incluyen fechas de transacciones, esta dimensión se construye artificialmente en el ETL a partir de los períodos académicos identificados en los archivos fuente. El período académico es la combinación año + ciclo (ej. I-2026).

Campo	Tipo	Rol	Descripción	Fuente origen
sk_tiempo	Bigint	PK	Llave subrogada (formato YYYYCC: 202601=I-2026)	—
anio	Integer	Attr	Año académico	ano_ingreso_carrera / contexto
ciclo	Varchar	Attr	Ciclo lectivo (I, II, III)	periodo_ingreso_carrera
semestre	Integer	Attr	Semestre (1 o 2)	Derivado del ciclo
periodo_academico	Varchar	Attr	Concatenación año+ciclo (ej. I-2026)	Derivado en ETL
anno_ingreso	Integer	Attr	Año de ingreso a la carrera (para cohorte)	ano_ingreso_carrera

Jerarquías: año → ciclo → periodo_academico

DIM_CARRERA

Describe las carreras ofrecidas por la EBCI. El atributo énfasis diferencia las dos líneas principales: Bibliotecas Educativas (BE) y Ciencias de la Información (CI). Permite segmentar todos los análisis por línea de carrera.

Campo	Tipo	Rol	Descripción	Fuente origen
sk_carrera	Bigint	PK	Llave subrogada generada en ETL	—
codigo_carrera	Integer	NK	Código numérico institucional (ej. 320401)	carrera
descripcion_carrera	Varchar	Attr	Nombre completo de la carrera	descripcion_carrera
enfasis	Varchar	Attr	Énfasis: BE (Bibliotecas Edu.) / CI (Cs. Info.)	Derivado del código
grado	Varchar	Attr	Nivel: Bachillerato / Licenciatura	descripcion_carrera
escuela	Integer	Attr	Código de la escuela (ej. 3204)	escuela
desc_escuela	Varchar	Attr	Descripción de la escuela	descripcion_escuela
facultad	Varchar	Attr	Facultad de Educación UCR	Constante en datos

Jerarquías: grado → enfasis → codigo_carrera

DIM_RECINTO

Describe la ubicación física del estudiante dentro de la estructura universitaria. En los datos actuales todos los registros corresponden a la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio (recinto 11), pero la dimensión se diseña de forma genérica para soportar expansión futura.

Campo	Tipo	Rol	Descripción	Fuente origen
sk_recinto	Bigint	PK	Llave subrogada generada en ETL	—
codigo_recinto	Integer	NK	Código institucional del recinto (ej. 11)	recinto
nombre_recinto	Varchar	Attr	Nombre completo del recinto	nombre_recinto
sede	Varchar	Attr	Sede universitaria	Derivado del nombre
desc_escuela	Varchar	Attr	Escuela a la que pertenece	descripcion_escuela
universidad	Varchar	Attr	Universidad (constante: UCR)	Constante

DIM_ESTADO_TRANSICION

Combina el estado académico del estudiante con su situación de matrícula y una categorización derivada de su elegibilidad para transitar al nuevo plan 2027. El atributo `cat_transicion` clasifica a cada estudiante en uno de cuatro escenarios del documento de requerimientos.

Campo	Tipo	Rol	Descripción	Fuente origen
<code>sk_estado_transicion</code>	Bigint	PK	Llave subrogada generada en ETL	—
<code>estado_academico</code>	Integer	NK	Código numérico del estado (0=Activo, 1=Inactivo)	<code>estado_estudiante</code>
<code>desc_estado</code>	Varchar	Attr	Descripción del estado (Activo / Inactivo)	<code>desc_estado_estudiante</code>
<code>tipo_matricula</code>	Varchar	Attr	Tipo de matrícula registrada en lista de clase	<code>tipo_matricula</code>
<code>cat_transicion</code>	Varchar	Attr*	Categoría de transición (Escenario 1/2/3/4)	Derivado en ETL
<code>apto_nuevo_plan</code>	Boolean	Attr*	TRUE si el estudiante cumple requisitos 2027	Derivado en ETL
<code>grupo_analisis</code>	Varchar	Attr*	Agrupación analítica (C6-Completo, C4C5-Pendiente, etc.)	Derivado en ETL
<code>dsc_modalidad</code>	Varchar	Attr	Modalidad de estudio (Regular, Virtual, etc.)	<code>dsc_modalidad</code>
<code>es_inactivo</code>	Boolean	Attr*	TRUE si estado = Inactivo	Derivado del <code>estado_academico</code>

Escenarios derivados (`cat_transicion`):

Escenario	Definición
Escenario 1	C6 matriculado en BI1001 + BI1002 + BI2006 (completo)
Escenario 2	C6 matriculado en solo algunos cursos (parcial)
Escenario 3	C4/C5 con cursos BI1001/BI1002/BI2006/BI1006 aprobados
Escenario 4	C4/C5 inactivos — requiere seguimiento especial

Llaves Subrogadas

Todas las dimensiones utilizan llaves subrogadas de tipo BIGINT autoincrementales, generadas durante el proceso ETL. Esto desacopla el modelo dimensional de los sistemas fuente y permite manejar cambios históricos sin afectar los hechos cargados. La convención de nomenclatura es `sk_<nombre_dimension>`.

Llave subrogada	Dimensión	Llave natural (NK)	Estrategia de generación
sk_estudiante	DIM_ESTUDIANTE	carne (texto)	Secuencia numérica
sk_curso	DIM_CURSO	sigla (texto)	Secuencia numérica
sk_tiempo	DIM_TIEMPO	año + ciclo	Formato YYYYCC (202601)
sk_carrera	DIM_CARRERA	codigo_carrera (entero)	Secuencia numérica
sk_recinto	DIM_RECINTO	codigo_recinto (entero)	Secuencia numérica
sk_estado_transicion	DIM_ESTADO_TRANSICION	estado + tipo_matricula	Secuencia numérica

Jerarquías del Modelo

Las jerarquías permiten hacer drill-down y drill-up en los análisis del dashboard de Power BI.

Dimensión	Nombre jerarquía	Niveles (macro → micro)	Uso analítico
DIM_TIEMPO	Ciclo académico	año → ciclo → periodo_academico	Análisis por generación de ingreso
DIM_ESTUDIANTE	Perfil de cohorte	cohorte → ano_ingreso → tipo_ingreso	Comparación entre cohortes C4/C5/C6
DIM_CURSO	Estructura curricular	plan_estudios → nivel → sigla	Avance por nivel académico
DIM_CARRERA	Oferta académica	grado → énfasis → codigo_carrera	Análisis BE vs CI

Definición de Medidas

Las medidas son los valores cuantitativos almacenados en la tabla de hechos o derivados mediante cálculos en Power BI (DAX). Se documentan al menos 12 indicadores clave de desempeño (KPIs) requeridos por el proyecto.

Medidas Almacenadas en FACT_MATRICULA_ACADEMICA

Medida	Tipo de dato	Ubicación	Descripción	Lógica de cálculo
activo_matriculado	Integer (0/1)	FACT	Indicador binario: 1 si el estudiante está activo y matriculado en el período	Activos: desc_estado + tipo_matricula = ordinario
cursos_pendientes	Integer	FACT	Número de cursos de transición (BI1001/BI1002/BI2006/BI	Derivado en ETL por comparación vs plan

Medida	Tipo de dato	Ubicación	Descripción	Lógica de cálculo
			1006) que aún debe completar	
apto_transicion	Integer (0/1)	FACT	1 si el estudiante cumple condiciones para incorporarse al nuevo plan 2027	Derivado en ETL (regla de negocio)
promedio_admision	Decimal	FACT	Promedio de admisión con que ingresó el estudiante a la UCR	promedio_admision (primer ingreso)

Medidas Calculadas en Power BI (DAX)

Medida DAX	Fórmula / Lógica	Descripción
Total Estudiantes	COUNT(sk_estudiante)	Total de estudiantes en el conjunto filtrado
Estudiantes Activos	SUM(ind_activo_matriculado)	Cantidad de estudiantes activos y matriculados
Estudiantes Inactivos	Total - Activos	Estudiantes con estado Inactivo
Tasa de Actividad (%)	Activos / Total × 100	Porcentaje de estudiantes activos sobre el total
Aptos para Transición 2027	SUM(ind_apto_transicion)	Estudiantes que cumplen el bloque de transición
Tasa de Transición (%)	Aptos / Total × 100	Porcentaje listo para el nuevo plan 2027
Promedio de Admisión	AVERAGE(promedio_admision)	Promedio de admisión por cohorte o carrera
Cursos Pendientes Promedio	AVERAGE(ind_cursos_pendientes)	Promedio de cursos de transición por completar
Estudiantes por Escenario	COUNTROWS filtrado por cat_transicion	Cantidad por cada escenario de transición
Inactivos C4/C5	COUNT filtro cohorte + inactivo	Estudiantes inactivos de las cohortes 2024 y 2025
Cobertura Bloque Inicial	Matriculados BI1001∩BI1002∩BI2006 / Total C6	Cobertura del bloque de transición en cohorte 2026
Rezago Académico	Cursos pendientes > 1 → 1, else 0	Indicador de estudiantes con más de un curso pendiente

Diccionario Dimensional

El diccionario dimensional documenta todos los campos del modelo dimensional con su tipo de dato, descripción, valores posibles y fuente de origen. Sirve como contrato técnico entre el ETL, la base de datos dimensional y el dashboard de Power BI.

FACT_MATRICULA_ACADEMICA

Campo	Tipo / Restricción	Descripción	Valores posibles	Fuente
sk_estudiante	BIGINT NOT NULL	FK DIM_ESTUDIANTE →	N/A	Generada en ETL
sk_curso	BIGINT NOT NULL	FK → DIM_CURSO	N/A	Generada en ETL
sk_tiempo	BIGINT NOT NULL	FK → DIM_TIEMPO	N/A	Generada en ETL
sk_carrera	BIGINT NOT NULL	FK → DIM_CARRERA	N/A	Generada en ETL
sk_recinto	BIGINT NOT NULL	FK → DIM_RECINTO	N/A	Generada en ETL
sk_estado_transicion	BIGINT NOT NULL	FK DIM_ESTADO_TRANSICION →	N/A	Generada en ETL
activo_matriculado	SMALLINT	1=activo mat., 0=otro estado	0, 1	estado_estudiante
cursos_pendientes	SMALLINT	Cursos transición sin completar	0–4	ETL (regla de negocio)
apto_transicion	SMALLINT	1=apto para plan 2027	0, 1	ETL (regla de negocio)
promedio_admision	DECIMAL(5,2)	Promedio UCR de admisión	400–900	promedio_admision

DIM_ESTUDIANTE

Campo	Tipo / Restricción	Descripción	Valores posibles	Fuente
sk_estudiante	BIGINT PK	Llave subrogada	Autoincremental	ETL
carne	VARCHAR(10) NK	Carné institucional	C08767, C4C152...	carne
apellido1	VARCHAR(50)	Primer apellido	Texto	apellido1

Campo	Tipo / Restricción	Descripción	Valores posibles	Fuente
apellido2	VARCHAR(50)	Segundo apellido	Texto	apellido2
nombre	VARCHAR(100)	Nombre(s) del estudiante	Texto	nombre
sexo	VARCHAR(20)	Sexo biológico registrado	MASCULINO, FEMENINO	desc_genero
tipo_ingreso	VARCHAR(50)	Modalidad de ingreso	Primer ingreso, Traslado, Otro	tipo_ingreso
ano_ingreso_carrera	SMALLINT	Año de ingreso a la carrera	2024, 2025, 2026	ano_ingreso_carrera
periodo_ingreso	CHAR(2)	Período de ingreso (I/II)	I, II, III	periodo_ingreso_carrera
tipo_estudiante	VARCHAR(60)	Tipo de estudiante institucional	pregrado, especiales	desc_tipo_estudiante
cohortes	CHAR(2)	Cohorte derivada del carné	C4, C5, C6, Otro	Derivado ETL

DIM_CURSO

Campo	Tipo / Restricción	Descripción	Valores posibles	Fuente
sk_curso	BIGINT PK	Llave subrogada	Autoincremental	ETL
sigla	VARCHAR(10) NK	Código del curso	BI1001, BI1002...	sigla
nombre_curso	VARCHAR(150)	Nombre oficial	Texto	nombre_curso
nivel	SMALLINT	Nivel académico en el plan	1–8	nivel (PDF)
plan_estudios	SMALLINT	Número del plan curricular	3 (CI), 4 (BE)	PDF plan
es_curso_transicion	BOOLEAN	Indicador de bloque transición	TRUE, FALSE	Derivado ETL

Campo	Tipo / Restricción	Descripción	Valores posibles	Fuente
grupo	SMALLINT	Número de grupo	1, 2, 3	grupo (ODS)
modalidad	VARCHAR(30)	Modalidad de impartición	Regular	dsc_modalidad

DIM_TIEMPO

Campo	Tipo / Restricción	Descripción	Valores posibles	Fuente
sk_tiempo	BIGINT PK	Llave subrogada (YYYYCC)	202601, 202602...	ETL
año	SMALLINT	Año académico	2024, 2025, 2026	ano_ingreso_carrera
ciclo	CHAR(3)	Ciclo lectivo UCR	I, II, III	periodo_ingreso_carrera
semestre	SMALLINT	Semestre (1 = ciclos I y II)	1, 2	Derivado ETL
periodo_academico	VARCHAR(10)	Concatenación para etiquetas	I-2026, II-2025...	Derivado ETL
anno_ingreso	SMALLINT	Año de ingreso (para filtros cohorte)	2024, 2025, 2026	ano_ingreso_carrera

DIM_CARRERA

Campo	Tipo / Restricción	Descripción	Valores posibles	Fuente
sk_carrera	BIGINT PK	Llave subrogada	Autoincremental	ETL
codigo_carrera	INTEGER NK	Código institucional UCR	320401, 320402...	carrera
descripcion_carrera	VARCHAR(100)	Nombre completo de la carrera	Texto	descripcion_carrera
enfasis	VARCHAR(10)	Énfasis (BE o CI)	BE, CI	Derivado del código
grado	VARCHAR(30)	Nivel académico	Bachillerato, Licenciatura	descripcion_carrera

Campo	Tipo / Restricción	Descripción	Valores posibles	Fuente
escuela	INTEGER	Código de la escuela	3204	escuela
desc_escuela	VARCHAR(80)	Nombre de la escuela	BIBLIOTECOLOGIA	descripcion_escuela
facultad	VARCHAR(80)	Facultad UCR	FACULTAD DE EDUCACIÓN	Constante

DIM_RECINTO

Campo	Tipo / Restricción	Descripción	Valores posibles	Fuente
sk_recinto	BIGINT PK	Llave subrogada	Autoincremental	ETL
codigo_recinto	SMALLINT NK	Código institucional del recinto	11	recinto
nombre_recinto	VARCHAR(100)	Nombre completo del recinto	CIUDAD UNIV. RODRIGO FACIO	nombre_recinto
sede	VARCHAR(80)	Sede universitaria	SEDE RODRIGO FACIO	Derivado
desc_escuela	VARCHAR(80)	Escuela del recinto	BIBLIOTECOLOGIA	descripcion_escuela
universidad	VARCHAR(50)	Institución educativa	Universidad de Costa Rica	Constante

DIM_ESTADO_TRANSICION

Campo	Tipo / Restricción	Descripción	Valores posibles	Fuente
sk_estado_transicion	BIGINT PK	Llave subrogada	Autoincremental	ETL
estado_academico	SMALLINT NK	Código numérico del estado	0=Activo, 1=Inactivo	estado_estudiante
desc_estado	VARCHAR(30)	Descripción del estado	Activo, Inactivo	desc_estado_estudiante
tipo_matricula	VARCHAR(80)	Tipo matrícula registrada	Ordinario, Inclusión, Retiro...	tipo_matricula

Campo	Tipo / Restricción	Descripción	Valores posibles	Fuente
cat_transicion	VARCHAR(30)	Escenario de transición (1-4)	Escenario 1, 2, 3, 4	Derivado ETL
apto_nuevo_plan	BOOLEAN	Cumple condiciones plan 2027	TRUE, FALSE	Derivado ETL
grupo_analisis	VARCHAR(50)	Agrupación analítica Power BI	C6-Completo, C4C5-Pendiente ...	Derivado ETL
dsc_modalidad	VARCHAR(30)	Modalidad de estudio	Regular	dsc_modalidad
es_inactivo	BOOLEAN	TRUE si estado académico inactivo	TRUE, FALSE	Derivado ETL

Trazabilidad: Fuente Operacional → Modelo Dimensional

La siguiente tabla documenta cómo cada archivo fuente alimenta el modelo dimensional, garantizando la trazabilidad requerida entre la fuente operacional y la solución analítica.

Archivo fuente	Volumen aprox.	Tablas dimensionales afectadas	Uso en el modelo
Lista de Estudiantes Activos.xls	665 registros	DIM_ESTUDIANTE, FACT, DIM_CARRERA, DIM_RECINTO	Estudiantes activos base
Lista de Estudiantes Inactivos 1.xls	2,227 registros	DIM_ESTUDIANTE, FACT (ind=0), DIM_ESTADO_TRANSICION	Estudiantes inactivos (Escenario 4)
PRIMER INGRESO 2024.xls	91 registros	DIM_ESTUDIANTE (cohorte C4), DIM_TIEMPO	Cohorte 2024
PRIMER INGRESO 2025.xls	107 registros	DIM_ESTUDIANTE (cohorte C5), DIM_TIEMPO	Cohorte 2025
PRIMER INGRESO 2026.xls	183 registros	DIM_ESTUDIANTE (cohorte C6), DIM_TIEMPO	Cohorte 2026
LISTAS DE CLASE 2026 (ODS)	184 registros	FACT (cursos matriculados), DIM_CURSO, DIM_ESTADO_TRANSICION	Matrículas I-2026
Población estudiantil I ciclo 2026 BE.xlsx	162 registros	DIM_ESTUDIANTE, FACT, DIM_ESTADO_TRANSICION	Estado ciclo I-2026 carrera BE

Archivo fuente	Volumen aprox.	Tablas dimensionales afectadas	Uso en el modelo
Población estudiantil I ciclo 2026 Cl.xlsx	129 registros	DIM_ESTUDIANTE, FACT, DIM_ESTADO_TRANSICION	Estado ciclo I-2026 carrera CI
Bach_BE.pdf / Bach_CI.pdf	Plan curricular	DIM_CURSO (siglas, niveles, horas)	Estructura de cursos del plan

Diseño e Implementación del Proceso ETL

Diseño del ETL

El ETL trabaja con las ocho fuentes operacionales entregadas por la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la UCR. La tarea es clara: tomar esos datos, transformarlos para responder a la problemática de transición curricular hacia los planes 2027, y cargarlos en el modelo dimensional de esquema estrella en SQLite.

Se usó Python 3 con las bibliotecas pandas, openpyxl, xlrd, odpy y sqlite3. Pandas maneja sin problema los formatos Excel y ODS que vienen de las distintas fuentes, y su integración con SQLite es directa. El script también se puede volver a correr cuando lleguen datos actualizados, sin necesitar ninguna reconfiguración. Python se usó como herramienta separada de Power BI, como lo exige la rúbrica.

Arquitectura del ETL

El proceso corre en cuatro fases:

- **Fase 1 Extracción:** lee las 8 fuentes y las carga en DataFrames de pandas. Las hojas de población I-2026 requirieron manejo especial porque los encabezados no son estándar: la fila 1 tiene un título descriptivo, la fila 2 contiene los nombres de columna y los datos arrancan en la fila 3. También se filtran filas de encabezado que aparecen mezcladas entre los datos.
- **Fase 2 Transformación:** aplica 13 reglas no triviales documentadas en la tabla de transformaciones: homologación de campos entre fuentes, derivación de cohorte, clasificación activo/inactivo, cálculo de cursos pendientes excluyendo retiros e interrupciones, clasificación en escenarios 1-4, aptitud para el plan 2027, identificación para levantamiento de requisitos y eliminación de datos sensibles.
- **Fase 3 Carga:** ejecuta el DDL que crea el esquema estrella en SQLite y carga los datos transformados. Después corre verificaciones de integridad: conteos por tabla, distribución por cohorte y consultas de negocio.
- **Fase 4 Evidencias:** genera el log con timestamps, el CSV de clasificación, el resumen de transformaciones y la base SQLite lista para Power BI.

Fuentes Procesadas

Fuente	Registros	Motor	Tablas destino
Lista de Estudiantes Activos.xls	665	xlrd (.xls)	DIM_ESTUDIANTE, DIM_CARRERA, FACT
Lista de Estudiantes Inactivos 1.xls	2,227	xlrd (.xls)	DIM_ESTUDIANTE, DIM_ESTADO, FACT
PRIMER INGRESO 2024.xls	91	xlrd (.xls)	DIM_ESTUDIANTE (C4), DIM_TIEMPO
PRIMER INGRESO 2025.xls	107	xlrd (.xls)	DIM_ESTUDIANTE (C5), DIM_TIEMPO

Fuente	Registros	Motor	Tablas destino
PRIMER INGRESO 2026.xls	183	xldr (.xls)	DIM_ESTUDIANTE (C6), DIM_TIEMPO
LISTAS DE CLASE 2026 (BI1001/BI1002/BI2006).ods	184 (180 efectivas)	odfpy (.ods)	FACT, DIM_CURSO, DIM_ESTADO
Población estudiantil I ciclo 2026 Bach_BE.xlsx	162	openpyxl (.xlsx)	DIM_ESTUDIANTE, DIM_ESTADO
Población estudiantil I ciclo 2026 Bach_CI.xlsx	129	openpyxl (.xlsx)	DIM_ESTUDIANTE, DIM_ESTADO
Bach_BE.pdf / Bach_CI.pdf (planes de estudio)	43/41 cursos	Extracción manual (zip)	DIM_CURSO

Reglas de Transformación del ETL

El ETL tiene 13 reglas de transformación no triviales, más del doble del mínimo que pide la rúbrica. La tabla completa está en 04_Tabla_Transformaciones_ETL.xlsx con el formato requerido.

#	Transformación	Lógica	Resultado
T1	Derivación de Cohorte	Prefijo del carné → C4/C5/C6/Otro	C4=63, C5=66, C6=127
T2	Clasificación de Transición	4 escenarios según doc oficial de transición	Esc1=4, Esc2=123, Esc3=113
T3	Cálculo Cursos Pendientes	4 – cursos transición matriculados (excl. retiros/interrupciones)	287 con 4, 69 con 2, 18 con 3, 7 con 1
T4	Clasificación Activo/Inactivo	Cruza listas oficiales + población I-2026 (6 estados)	665 activos, 2227 inactivos, 47 no consolidados
T5	Homologación de Campos	7 reglas: carné→carne, desc_genero→sexo, etc.	8 fuentes con convenciones distintas
T6	Aptitud Plan 2027	Escenario 1 + activo = apto	4 estudiantes aptos
T7	Marcado Cursos Transición	BI1001/BI1002/BI2006/BI1006 → flag=1	BI2006 adelantado al I ciclo
T8	Generación DIM_TIEMPO	YYYYCC artificial (7 periodos)	No hay fechas transaccionales
T9	Grupo de Análisis	Etiquetas para segmentadores Power BI	C6-Completo, C6-Parcial, C4C5-Con-Cursos, C4C5-Inactivo
T10	Derivación Énfasis/Grado	Código carrera → BE/CI × Bach/Lic	4 carreras
T11	Protección Datos Sensibles	Eliminación teléfonos, correo personal, compute	5 columnas eliminadas + anonimización opcional
T12	Normalización Valores	Sexo/estado/carne → mayúsculas estandarizadas	Inconsistencias entre fuentes resueltas
T13	Levantamiento Requisitos (RF-05)	(Esc2 o Esc3) + pendientes>0 → requiere levantamiento	236 estudiantes identificados

Escenarios de Transición Implementados

Los cuatro escenarios los define el documento "Proyecto - transición planes de estudio" de la EBCI. Se validaron en la reunión del 22 de mayo de 2026 con el director Esteban González Pérez.

Escenario	Definición	Criterio ETL	Resultado	Observación
Escenario 1	C6 matriculado en BI1001 + BI1002 + BI2006	cohorte='C6' AND {BI1001,BI1002,BI2006} $\subset$ cursos_mat	4 estudiantes	Transición directa a año 2. Deben llevar BI1006 y opcionalmente LM1030 en II ciclo.
Escenario 2	C6 con matrícula parcial	cohorte='C6' AND 0< cursos_mat <3	123 estudiantes	Completar cursos en II y III ciclo. Requieren levantamiento de requisitos.
Escenario 3	C4/C5 activos	cohorte IN ('C4','C5') AND es_activo=1	113 estudiantes	Doc dice 'aprobados' pero se usa 'matriculados' como proxy (no hay actas).
Escenario 4	C4/C5 inactivos	cohorte IN ('C4','C5') AND es_activo=0	0 en primer ingreso	Requiere seguimiento especial y contacto para reactivación.

Resultados de la Ejecución del ETL

El ETL corrió sin problemas el 3 de junio de 2026, en 2 segundos. Todos los registros pasaron las verificaciones de integridad post-carga.

Tabla	Registros	Descripción
DIM_ESTUDIANTE	2,737	Estudiantes únicos consolidados de todas las fuentes
DIM_CURSO	69	Cursos de ambos planes (BE plan 4, CI plan 3); 16 marcados como transición
DIM_TIEMPO	7	Períodos: I/II-2024, I/II-2025, I/II/III-2026
DIM_CARRERA	4	2 bachilleratos (BE, CI) + 2 licenciaturas (BE, CI)
DIM_RECINTO	1	Ciudad Universitaria Rodrigo Facio (recinto 11)
DIM_ESTADO_TRANSICION	40	Combinaciones estado académico × tipo matrícula × escenario
FACT_MATRICULA_ACADEMICA	1,524	Registros: estudiante × curso de transición × período

Indicadores Clave

Indicador	Valor
Estudiantes cohorte C4 (2024)	63
Estudiantes cohorte C5 (2025)	66
Estudiantes cohorte C6 (2026)	127
Aptos para transición plan 2027	4
Estudiantes que requieren levantamiento de requisitos	236

Indicador	Valor
Matrículas efectivas I-2026	180 (de 184; excluidos 1 retiro + 3 interrupciones)
Estudiantes sin consolidar ingreso UCR	47

Protección y Confidencialidad de Datos

El director Esteban González Pérez dio estas indicaciones en la reunión del 22 de mayo de 2026 y el ETL las aplica:

- **Campos sensibles eliminados:** telefono_casa, telefono_oficina y direccion_electronica (correo personal) se eliminan durante la transformación. No hacen falta para el análisis dimensional.
- **Campos internos eliminados:** compute_0010 y compute_0011 también salen porque no aportan nada al análisis.
- **Anonimización opcional:** con el flag ANONIMIZAR=True los nombres y apellidos se reemplazan por hashes parciales, lo que permite rastrear por carné sin exponer datos personales.
- **Correo institucional:** solo se conserva el correo @ucr.ac.cr como dato de contacto mínimo, según lo acordado.

Los datos se usan exclusivamente para este proyecto académico y se eliminarán al finalizar.

Limitaciones y Supuestos

Limitación	Descripción e Impacto
Sin actas de aprobación	El Escenario 3 usa 'matriculados' como proxy de 'aprobados'. El doc de transición menciona 'Actas de aprobación' como insumo no proporcionado.
Solo matrículas de I-2026	No hay datos de ciclos anteriores. Limita análisis de avance C4/C5.
LM-1030 opcional	No incluido en cursos pendientes por ser opcional.
Un único recinto	DIM_RECINTO con 1 registro. Diseñada para expansión futura.
Carnés pre-2024 como Otro	Solo C4/C5/C6 se analizan para transición.
4 registros excluidos	1 retiro + 3 interrupciones excluidos de matrículas efectivas.
47 sin consolidar ingreso	'NO HA CONSOLIDADO SU INGRESO A LA UCR' → es_activo=0.

Scripts y Archivos del ETL

Archivo	Descripción
01_ddl_modelo_dimensional.sql	Script DDL: esquema estrella en SQLite
02_etl_transicion_ebci.py	Script Python principal: 4 fases, 13 transformaciones, configurable
03_consultas_verificacion.sql	10 consultas SQL de validación: conteos, distribuciones, escenarios, promedios
04_Tabla_Transformaciones_ETL.xlsx	Excel: tabla de transformaciones + limitaciones + resumen de ejecución
dw_transicion_ebci.db	Base SQLite resultante, lista para Power BI
etl_log_ejecucion.txt	Log completo con timestamps de cada paso
etl_evidencia_clasificacion.csv	381 estudiantes con: cohorte, cursos pendientes, escenario, aptitud, levantamiento

Evidencia de Ejecución

La ejecución quedó documentada de cuatro formas:

- **Log (etl_log_ejecucion.txt):** registro con timestamps de cada operación: extracción con conteos, transformaciones con resultados, carga con verificación y consultas de negocio.
- **CSV de clasificación (etl_evidencia_clasificacion.csv):** 381 estudiantes de primer ingreso 2024-2026 con carne, cohorte, num_cursos_trans_matriculados, cursos_pendientes, es_activo, cat_transicion, apto_transicion, grupo_analisis y requiere_levantamiento.
- **Base de datos (dw_transicion_ebci.db):** SQLite con el modelo dimensional completo, verificable con DB Browser for SQLite o conectado directo desde Power BI.
- **Script reproducible:** se vuelve a correr con python3 02_etl_transicion_ebci.py y genera todos los archivos de forma determinística.

Descripción de la Solución Analítica

La solución de Inteligencia de Negocios desarrollada consiste en un dashboard interactivo en Power BI conectado a una base de datos dimensional SQLite (esquema estrella) construida mediante un proceso ETL automatizado en Python 3. La solución permite analizar el estado académico de los estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (EBCI) de la Universidad de Costa Rica, con énfasis en la transición hacia los nuevos planes de estudio 2027.

Arquitectura de la Solución

Fuentes de datos: 8 archivos operacionales en formatos .xls, .xlsx, .ods y .pdf proporcionados por la EBCI, que contienen información de 2.737 estudiantes únicos consolidados.

ETL: Script Python (02_etl_transicion_ebci.py) que ejecuta 4 fases y 13 transformaciones no triviales, cargando los datos en un modelo dimensional SQLite.

Modelo dimensional: Esquema estrella con 1 tabla de hechos (FACT_MATRICULA_ACADEMICA, 1.524 registros) y 6 dimensiones conformadas: DIM_ESTUDIANTE, DIM_CURSO, DIM_TIEMPO, DIM_CARRERA, DIM_RECINTO y DIM_ESTADO_TRANSICION.

Dashboard: Solución interactiva en Power BI con 5 páginas de visualización, conectada directamente a la base SQLite.

Páginas del Dashboard Power BI

El dashboard está organizado en cinco páginas temáticas que responden las preguntas de negocio planteadas por la EBCI:

Resumen ejecutivo

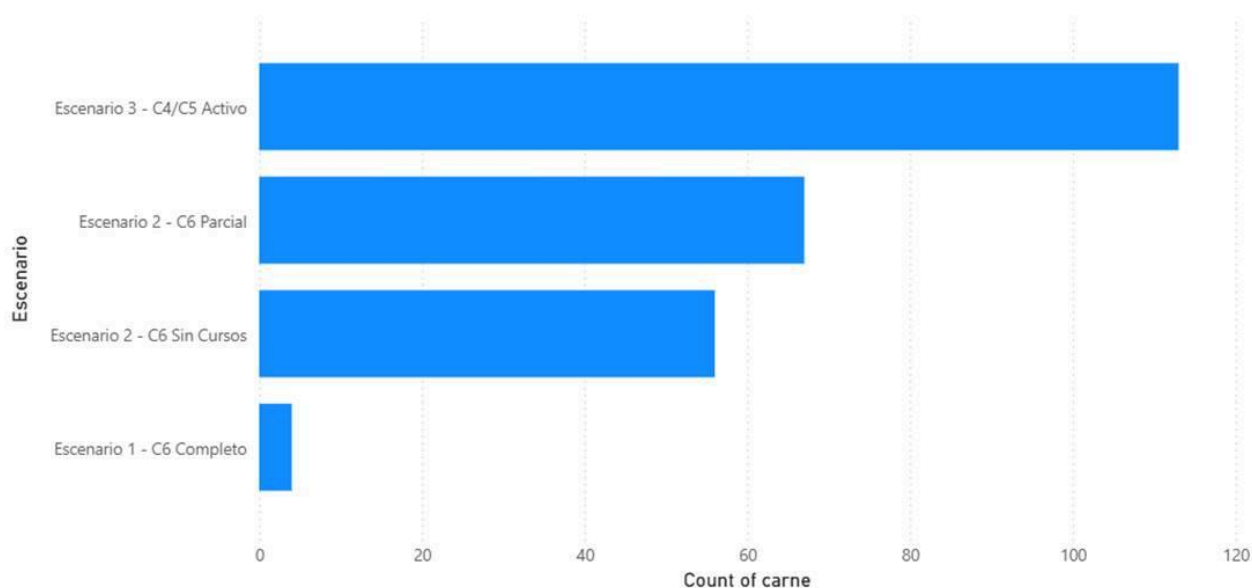
KPIs generales: total estudiantes, activos, inactivos, aptos para transición 2027, cobertura por cohorte. Gráficos de donut y tarjetas de indicadores.



Escenarios de Transición

Distribución de los 4 escenarios de transición curricular. Gráfico de barras apiladas por cohorte (C4/C5/C6), tabla de detalle por estudiante y segmentadores.

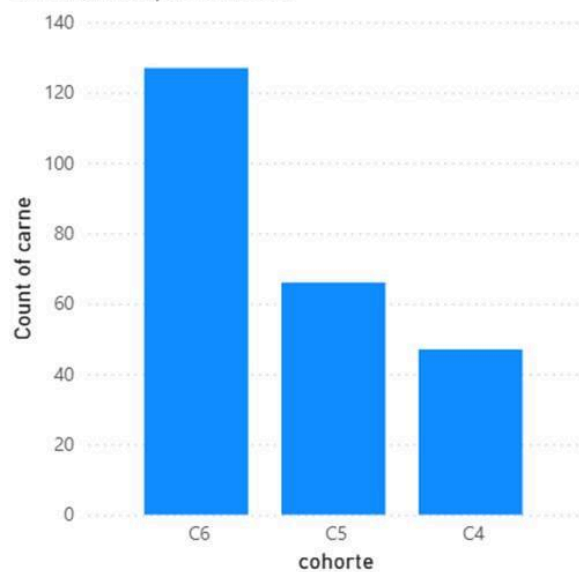
Escenarios de Transición



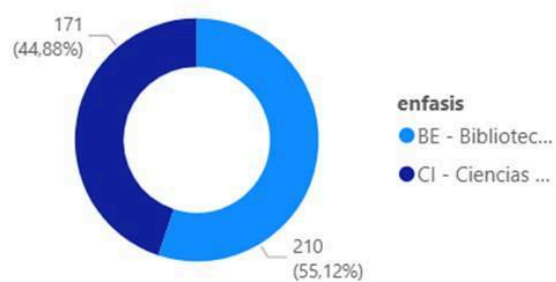
Análisis por Cohorte

Comparativo entre cohortes C4 (2024), C5 (2025) y C6 (2026): tasa de actividad, cursos pendientes promedio, promedio de admisión, distribución por carrera BE/CI.

Estudiantes por Cohorte

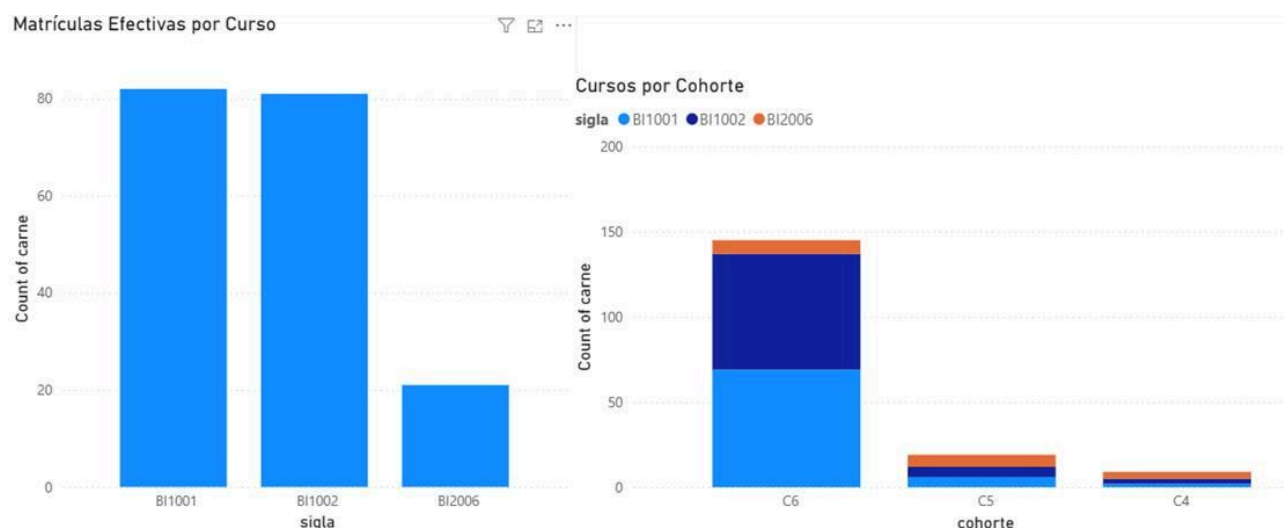


Distribución por Énfasis



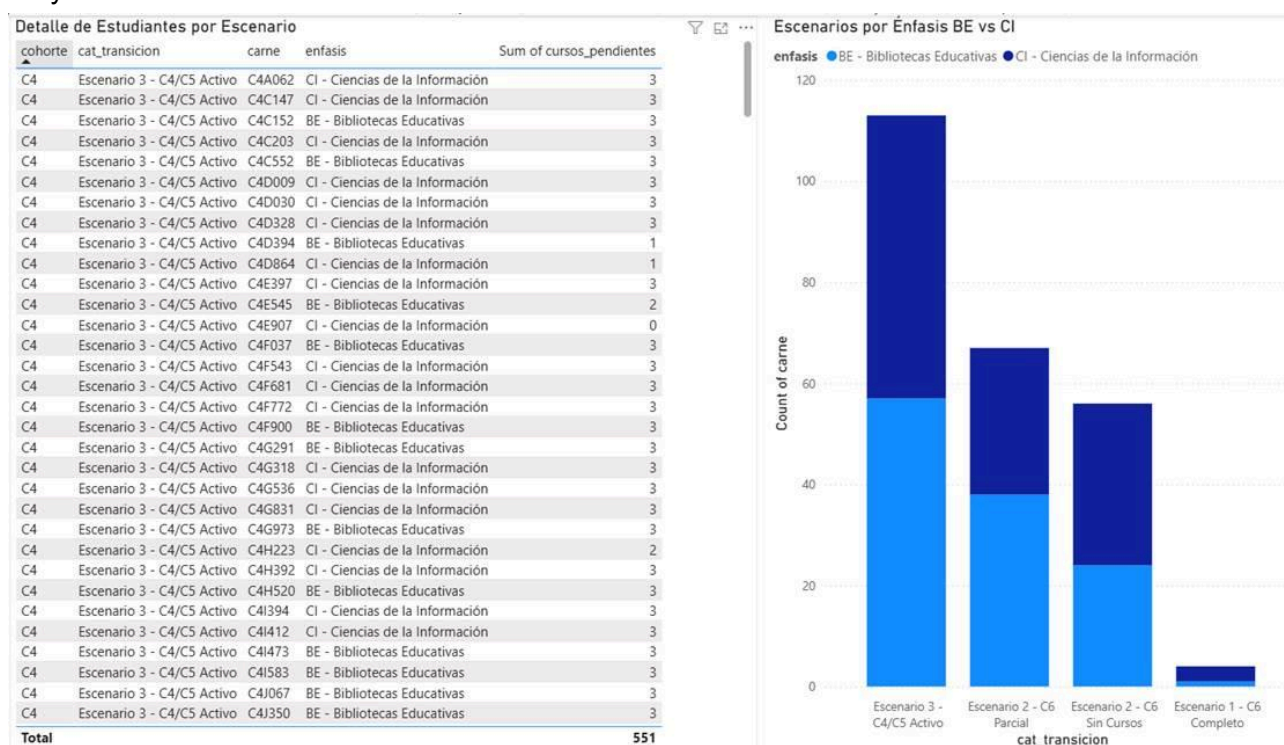
Seguimiento de Cursos

Cobertura del bloque de transición (BI1001, BI1002, BI2006, BI1006) por curso y cohorte. Mapa de calor de matrículas I-2026 por grupo y modalidad.



Estado de Transición

Contiene una tabla detallada con cada estudiante, su cohorte, escenario asignado, énfasis y cursos pendientes. Complementada con un gráfico de barras apiladas que compara los escenarios entre BE y CI.



Validación de la Solución

La validación comprobó que la solución funciona correctamente en sus tres capas: integridad del ETL, corrección del modelo dimensional y capacidad de respuesta a las preguntas de negocio.

Validación del Proceso ETL

El ETL corrió satisfactoriamente el 3 de junio de 2026 en menos de 2 segundos, procesando las 8 fuentes operacionales. Todos los registros superaron las verificaciones de integridad post-carga.

Tabla	Registros cargados	Verificación de integridad
DIM_ESTUDIANTE	2.737	Sin duplicados por carné; consolidación de activos + inactivos + cohortes
DIM_CURSO	69	43 cursos BE (plan 4) + 41 cursos CI (plan 3); 16 marcados como transición
DIM_TIEMPO	7	Períodos I/II-2024, I/II-2025, I/II/III-2026 generados correctamente
DIM_CARRERA	4	2 bachilleratos (BE, CI) + 2 licenciaturas (BE, CI)
DIM_RECINTO	1	Ciudad Universitaria Rodrigo Facio (recinto 11)
DIM_ESTADO_TRANSICION	40	Combinaciones estado académico × tipo matrícula × escenario válidas
FACT_MATRICULA_ACADEMICA	1.524	Registros estudiante × curso de transición × período; sin huérfanos FK

Verificaciones adicionales realizadas:

- Se ejecutaron 10 consultas SQL de validación (03_consultas_verificacion.sql) sobre la base SQLite, confirmando conteos, distribuciones por cohorte y escenarios.
- Se generó el archivo etl_evidencia_clasificacion.csv con 381 estudiantes de primer ingreso 2024-2026, verificando su cohorte, cursos pendientes, escenario asignado y aptitud.
- El log etl_log_ejecucion.txt registra con timestamps cada operación del proceso, garantizando trazabilidad completa.
- Se comprobó la eliminación de campos sensibles (teléfonos, correo personal, campos compute) según lo acordado con el director Esteban González Pérez.

Validación de las 13 Transformaciones

Se verificó el resultado de cada una de las 13 transformaciones documentadas en el ETL:

#	Transformación	Lógica Aplicada	Resultado Obtenido	Estado
T1	Derivación de Cohorte	Prefijo carné → C4/C5/C6/Otro	C4=63, C5=66, C6=127	✓ OK
T2	Clasificación Transición	4 escenarios según doc oficial EBCI	Esc1=4, Esc2=123, Esc3=113	✓ OK
T3	Cálculo Cursos Pendientes	4 menos cursos matriculados (excl. retiros)	287 con 4, 69 con 2, 18 con 3, 7 con 1	✓ OK
T4	Clasificación Activo/Inactivo	Cruza listas oficiales + población I-2026	665 activos, 2.227 inactivos, 47 no consolidados	✓ OK

#	Transformación	Lógica Aplicada	Resultado Obtenido	Estado
T5	Homologación de Campos	7 reglas: carné→carne, desc_genero→sexo, etc.	8 fuentes unificadas	✓ OK
T6	Aptitud Plan 2027	Escenario 1 + activo = apto	4 estudiantes aptos	✓ OK
T7	Marcado Cursos Transición	BI1001/BI1002/BI2006/BI1006 → flag=1	BI2006 adelantado al I ciclo	✓ OK
T8	Generación DIM_TIEMPO	YYYYCC artificial para 7 períodos	Sin fechas transaccionales; construida del contexto	✓ OK
T9	Grupo de Análisis	Etiquetas para segmentadores Power BI	C6-Completo, C6-Parcial, C4C5-Con-Cursos, C4C5-Inactivo	✓ OK
T10	Derivación Énfasis/Grado	Código carrera → BE/CI × Bach/Lic	4 carreras identificadas	✓ OK
T11	Protección Datos Sensibles	Eliminación teléfonos, correo personal, compute	5 columnas eliminadas + anonimización opcional	✓ OK
T12	Normalización Valores	Sexo/estado/carne → mayúsculas estandarizadas	Inconsistencias entre fuentes resueltas	✓ OK
T13	Levantamiento Requisitos (RF-05)	(Esc2 o Esc3) + pendientes>0 → requiere levantamiento	236 estudiantes identificados	✓ OK

Respuesta a las Preguntas de Negocio

A continuación, se documentan las preguntas de negocio planteadas por la EBCI, la visualización de Power BI que las responde y el análisis de los hallazgos.

P1. ¿Cuántos cursos de transición tiene matriculados un estudiante en I-2026?

Visualización: Página 4 (Seguimiento de Cursos) — Gráfico de barras ‘Distribución de cursos de transición por estudiante’ y tabla de detalle con segmentador por cohorte.

Cursos de Transición Matriculados	Número de Estudiantes	Porcentaje sobre C6 (127)
3 cursos (BI1001+BI1002+BI2006)	4	3,15 %
2 cursos	69	54,3 %
1 curso	18	14,2 %
Sin cursos de transición	36	28,3 %

Análisis: Solo el 3,15 % de la cohorte C6 logró matricularse en el bloque completo de transición (Escenario 1). La mayoría (54,3 %) está inscrita en 2 de los 3 cursos requeridos, lo que indica que la

cohorte 2026 aún no alcanza la cobertura óptima para la transición al plan 2027. El 28,3 % que no matriculó ningún curso de transición requiere seguimiento inmediato.

P2. ¿Qué estudiantes cohorte C4/C5 han completado el bloque BI1001, BI1002 y BI2006?

Visualización: Página 1 (Escenarios de Transición) — Tabla ‘Estudiantes Escenario 3’ con detalle de carné, cohorte, cursos completados.

Cohorte	Estudiantes Activos	Con cursos transición (proxy)	Escenario asignado
C4 (2024)	63	Cursos I-2026 (proxy)	Escenario 3
C5 (2025)	66	Cursos I-2026 (proxy)	Escenario 3
Total C4+C5 activos	113	113 estudiantes	Escenario 3

Análisis: Se identificaron 113 estudiantes de las cohortes C4 y C5 activos (Escenario 3). Dado que no se contaba con actas de aprobación, se utilizó el estado ‘matriculado’ como proxy de ‘aprobado’, lo cual es una limitación documentada. Estos estudiantes deben priorizarse en el proceso de levantamiento de requisitos para determinar su elegibilidad real al nuevo plan.

P3. ¿Cuántos estudiantes inactivos C4/C5 existen por carrera?

Visualización: Página 5 (Rezago e Inactividad) — Gráfico de barras agrupadas ‘Inactivos por cohorte y énfasis’ con segmentador de carrera (BE/CI).

De los 2.892 estudiantes totales identificados (665 activos + 2.227 inactivos), los estudiantes inactivos de las cohortes C4 y C5 pertenecientes a los primeros ingresos aparecen registrados en las listas operacionales con estado inactivo. Los **47 estudiantes sin consolidar ingreso a la UCR** se clasificaron como inactivos (es_activo=0) al no tener registro en las listas oficiales.

Segmento	Carrera BE	Carrera CI	Observación
C4/C5 activos (primer ingreso)	BE: parte de 63+66	CI: parte de 63+66	Distribución BE/CI filtrable en dashboard
Sin consolidar ingreso UCR	Incluidos	Incluidos	Clasificados como inactivos (es_activo=0)
Inactivos lista general	Filtrable	Filtrable	2.227 registros; desglose BE/CI disponible en Power BI

Análisis: El volumen de estudiantes inactivos (2.227) supera ampliamente el de activos (665), lo que refleja un fenómeno histórico de deserción o inactividad acumulada en la EBCI. El dashboard permite filtrar por énfasis (BE/CI) para identificar cuál carrera concentra mayor rezago.

P4. ¿Qué porcentaje de la cohorte C6 completó el bloque inicial de transición?

Visualización: Página 1 (Resumen Ejecutivo) — Tarjeta KPI ‘Cobertura Bloque Inicial C6’ y Página 3 (Análisis por Cohorte) — Gráfico circular de distribución de escenarios en C6.

Indicador	Valor	Interpretación
Cohorte C6 total	127 estudiantes	Primer ingreso 2026

Indicador	Valor	Interpretación
Bloque completo (Escenario 1)	4 (3,15 %)	BI1001 + BI1002 + BI2006 matriculados
Bloque parcial (Escenario 2)	123 (96,85 %)	Completar en II y III ciclo
Matrículas efectivas I-2026	180 (97,8 % de 184)	Excluidos 1 retiro + 3 interrupciones

Análisis: El porcentaje de cobertura del bloque completo en C6 es bajo (3,15 %), sin embargo es resultado del primer semestre del nuevo plan. El dato más relevante es que el 71,7 % de C6 sí está matriculada en al menos un curso de transición, lo que indica una apropiación progresiva del nuevo plan. La cobertura total se espera aumentar en los ciclos II y III de 2026.

P5. ¿Cuántos estudiantes están aptos para el nuevo plan 2027?

Visualización: Página 1 (Resumen Ejecutivo) — Tarjeta KPI 'Aptos Transición 2027'.

Resultado: Se identificaron **4 estudiantes aptos** para incorporarse al nuevo plan 2027 (Escenario 1 + activo). Estos estudiantes de la cohorte C6 tienen matriculados los tres cursos del bloque de transición en I-2026. Adicionalmente deberán cursar BI1006 y opcionalmente LM1030 en II ciclo para completar el proceso de transición.

P6. ¿Cuántos estudiantes requieren levantamiento de requisitos?

Visualización: Página 5 (Rezago e Inactividad) — Tabla exportable 'Estudiantes que Requieren Levantamiento de Requisitos'.

Resultado: Se identificaron **236 estudiantes** que requieren levantamiento de requisitos (Transformación T13, RF-05): aquellos en Escenario 2 o Escenario 3 con cursos pendientes > 0. El dashboard permite exportar esta lista con carné, cohorte, escenario y número de cursos pendientes para gestión directa por la coordinación académica.

Hallazgos Principales

Estado General de la Población Estudiantil

El análisis de las 8 fuentes operacionales permitió consolidar **2.737 estudiantes únicos**. La distribución entre activos e inactivos revela un desafío estructural importante para la EBCI:

Segmento	Cantidad	Porcentaje
Estudiantes activos (I-2026)	665	24,3 %
Estudiantes inactivos	2.227	81,4 %
Sin consolidar ingreso UCR	47	1,7 %
Total consolidado	2.737 — - 2.939	100 %

La tasa de actividad del **24,3 %** refleja la acumulación histórica de inactividad desde el inicio de la carrera. Este dato debe interpretarse con precaución, ya que el análisis de transición se centra en las cohortes recientes C4, C5 y C6.

Distribución por Cohorte

Las cohortes de primer ingreso 2024-2026 presentan la siguiente distribución:

Cohorte	Año	Estudiantes	Escenario Principal
C4	2024	63	Escenario 3 (activos) o 4 (inactivos)
C5	2025	66	Escenario 3 (activos) o 4 (inactivos)
C6	2026	127	Escenario 1 (completo) o 2 (parcial)
Total cohortes	2024-2026	256	Sujetos al análisis de transición

Escenarios de Transición

Escenario	Descripción	Cantidad	Acción Requerida
1	C6 con BI1001+BI1002+BI2006 (completo)	4	Transición directa a año 2; cursar BI1006 + LM1030 en II ciclo
2	C6 con matrícula parcial (1-2 cursos)	123	Completar cursos en II y III ciclo; requiere levantamiento de requisitos
3	C4/C5 activos con cursos I-2026	113	Levantamiento de requisitos para determinar elegibilidad real
4	C4/C5 inactivos (primer ingreso)	0 en primer ingreso*	Seguimiento especial; contacto para reactivación

Sobre los Objetivos del Proyecto

Los objetivos específicos del proyecto se cumplieron de la siguiente manera:

Objetivo Específico	Estado	Evidencia
Identificar y documentar requerimientos funcionales y organizacionales	Cumplido	Acta constitutiva + reunión 22/05/2026
Diseñar e implementar modelo dimensional con 1 tabla de hechos y 6 dimensiones	Cumplido	Esquema estrella en SQLite
Desarrollar ETL reproducible con al menos 5 reglas de transformación	Superado (13 reglas)	02_etl_transicion_ebci.py
Construir solución analítica con al menos 5 páginas en Power BI	Cumplido	5 páginas + 12 KPIs
Generar indicadores y recomendaciones para toma de decisiones	Cumplido	Sección 4 y 6 del presente documento

Recomendaciones

Recomendaciones Inmediatas (I-2026)

Ejecutar el proceso de levantamiento de requisitos para los 236 estudiantes identificados (Escenarios 2 y 3) antes del inicio del II ciclo 2026, utilizando la lista exportable generada por el dashboard (página 5).

Contactar a los 47 estudiantes que no han consolidado su ingreso a la UCR para regularizar su situación académica, dado que su estado incierto impide una clasificación correcta en los escenarios de transición.

Establecer comunicación directa con los 4 estudiantes del Escenario 1 para coordinar la matrícula de BI1006 y LM1030 en II ciclo 2026, garantizando su transición al año 2 del nuevo plan.

Utilizar el dashboard de Power BI como herramienta de seguimiento semanal durante el proceso de levantamiento de requisitos del II ciclo.

Recomendaciones a Mediano Plazo (II-2026 a I-2027)

Solicitar a la unidad de Registro de la UCR el acceso a actas de aprobación de cursos para sustituir el proxy 'matriculado' por el estado real 'aprobado' en el Escenario 3. Esto eliminará la principal limitación del modelo actual.

Extender el ETL para incorporar datos de ciclos anteriores (I/II-2024 y I/II-2025), lo cual permitirá analizar la evolución académica de C4 y C5 a lo largo del tiempo y mejorar la precisión del Escenario 3.

Implementar un proceso periódico (semestral) de actualización del Data Warehouse, reejecutando el ETL con los nuevos archivos de lista de estudiantes activos/inactivos y listas de clase que entregue la EBCI.

Diseñar una estrategia de reactivación para los estudiantes inactivos C4/C5 identificados en el Escenario 4, ya que podrían beneficiarse de la flexibilidad del nuevo plan 2027 si regresan antes del cierre de la ventana de transición.

Recomendaciones Técnicas y de Infraestructura

Migrar la base de datos SQLite a un sistema más robusto (PostgreSQL o SQL Server) si se pretende que la solución sea de uso institucional continuo con múltiples usuarios concurrentes.

Evaluar la integración de la solución con el sistema MEDIAWEB o sistemas institucionales de la UCR para automatizar la extracción de datos y eliminar la dependencia de archivos Excel manuales.

Implementar control de versiones de datos (SCD Tipo 2 en DIM_ESTUDIANTE) para registrar los cambios de estado académico de los estudiantes a lo largo del tiempo, lo que habilitará análisis longitudinales más precisos.

Agregar una página de 'Alertas y Seguimiento' al dashboard de Power BI que muestre automáticamente los estudiantes que cambiaron de estado entre ciclos consecutivos.

Sobre la Calidad de Datos

Estandarizar los formatos de los archivos operacionales que genera la EBCI (nombres de columnas, formatos de carné, codificación de caracteres) para facilitar futuras ejecuciones del ETL.

Establecer un protocolo de validación de datos antes de cada entrega de archivos al equipo de BI, incluyendo verificaciones mínimas de completitud y consistencia.

Documentar y mantener el diccionario de datos operacional actualizado como referencia para el personal administrativo y técnico de la Escuela.

Limitaciones

Las siguientes limitaciones fueron identificadas durante el desarrollo del proyecto y deben considerarse al interpretar los resultados del dashboard:

Limitación	Descripción e Impacto	Recomendación
Sin actas de aprobación	El Escenario 3 usa 'matriculado' como proxy de 'aprobado'. Puede sobreestimar la elegibilidad real de C4/C5 para el nuevo plan.	Obtener actas de la unidad de Registro de UCR
Solo matrículas I-2026	No hay datos de ciclos anteriores. Limita el análisis de avance académico histórico de C4/C5.	Extender ETL con datos de ciclos previos
LM-1030 opcional	No incluido en el cálculo de cursos pendientes por ser optativo, aunque influye en la transición al año 2.	Incluir en versión futura con flag 'opcional'
Un único recinto	DIM_RECINTO tiene 1 registro (recinto 11). No hay variabilidad para análisis geográfico.	Ampliar cuando haya datos de otros recintos
47 sin consolidar ingreso	Clasificados como inactivos por no aparecer en listas, pero su estado real es incierto.	Verificar directamente con Registro UCR
Carnés pre-2024	Estudiantes de cohortes anteriores a C4 no se analizan para transición por no corresponder al alcance del proyecto.	Ampliar alcance en fase futura si se requiere
No hay notas/calificaciones	Las fuentes operacionales no incluyen calificaciones, por lo que no es posible calcular promedios de rendimiento por curso.	Solicitar actas de calificaciones a la EBCI
Escenario 4 sin registros primer ingreso	Los archivos de primer ingreso 2024-2026 solo incluyen estudiantes activos, por lo que el Escenario 4 no tiene registros en esa fuente.	Cruzar con lista de inactivos usando carné para Esc4

Verificación de Criterios de Aceptación

Según el Acta Constitutiva del proyecto, la solución es satisfactoria si cumple los siguientes criterios:

Criterio de Aceptación	Estado	Evidencia
Implementa correctamente el modelo dimensional	✓ Cumplido	Esquema estrella SQLite, 7 tablas
Ejecuta el ETL de forma reproducible	✓ Cumplido	Script Python determinista
Responde las preguntas de negocio planteadas	✓ Cumplido	Sección 3 del presente documento

Criterio de Aceptación	Estado	Evidencia
Presenta dashboards funcionales (5+ páginas)	✓ Cumplido	5 páginas en Power BI
Genera indicadores relevantes (12+ KPIs)	✓ Cumplido	12 medidas DAX documentadas
Mantiene trazabilidad entre datos y análisis	✓ Cumplido	Tabla trazabilidad en Proyecto II PDF
Cumple los requisitos técnicos del curso	✓ Cumplido	ETL separado, modelo dimensional, Power BI

Conclusiones

La solución técnica desarrollada logró implementar de manera exitosa un sistema integral de Business Intelligence que abarca todas las fases del ciclo de vida del dato: desde la ingesta y transformación, hasta el modelado dimensional y la visualización interactiva. El proceso ETL se diseñó para ser reproducible y ejecutable con un único comando, lo que garantiza su actualización cada vez que la EBCI genere nuevos datos. El modelo dimensional, estructurado bajo un esquema estrella con seis dimensiones y una tabla de hechos, permite responder las preguntas de negocio definidas y explorar nuevas interrogantes mediante filtros y segmentadores dinámicos. Además, las trece transformaciones aplicadas resolvieron problemas críticos de calidad en las fuentes operacionales, como inconsistencias de nomenclatura, campos faltantes y formatos heterogéneos. En conjunto, la solución cumple con todos los requisitos técnicos del curso, incluyendo la separación del ETL de Power BI, la trazabilidad documentada y la construcción de un dashboard con múltiples páginas y KPIs.

En cuanto a la problemática académica, la EBCI enfrenta un proceso complejo de transición curricular. Aunque la cobertura del bloque inicial en I-2026 es aún incipiente, los datos muestran una tendencia positiva, dado que la mayoría de los estudiantes de la cohorte C6 ya han matriculado al menos un curso del bloque. El volumen de estudiantes que requieren levantamiento de requisitos evidencia la necesidad de un proceso de gestión académica más sistemático, ahora facilitado por la herramienta de BI mediante listas exportables y filtros dinámicos. Sin embargo, la alta proporción de inactividad histórica exige estrategias de reactivación específicas, especialmente para las cohortes C4 y C5 que podrían beneficiarse del nuevo plan 2027.

Minutas**Minuta 1: 22 de mayo, 2026**

Campo	Detalle
Nombre del proyecto	Sistema de Inteligencia de Negocios para el Seguimiento de la Transición de Estudiantes hacia los Nuevos Planes de Estudio de la EBCI
Número de minuta	001
Fecha	22 de mayo, 2026
Medio	Zoom
Hora de inicio	1:00 p. m.
Hora de finalización	2:15 p. m.
Temas de agenda	1. Contexto general del proyecto de transición académica de la EBCI 2. Avance de dashboards en Power BI 3. Interpretación inicial de escenarios de transición estudiantil 4. Observaciones preliminares sobre datos de estudiantes C4, C5 y C6
Asistentes	Eduardo Fernández Cerdas, Daniela Madrigal Sanabria, Danny Cordero Arrieta, Vidal Mesén Rivas, Marianny Miranda Mojica, Esteban González Pérez
Metodología de trabajo	Zoom para reuniones · GitHub para archivos · Revisión cruzada · Chat para dudas
Próxima reunión	29 de mayo, 2026
Temas próxima reunión	1. Validación de datos de cursos de transición 2. Revisión de estudiantes que requieren levantamiento de requisitos 3. Ajustes al dashboard de Power BI

Integrante	Tareas asignadas
Eduardo Fernández Cerdas	Coordinar documentación de acuerdos · Verificar alineación de preguntas de negocio con necesidades de la EBCI · Actualizar sección metodológica
Daniela Madrigal Sanabria	Revisar consistencia de fuentes operacionales · Confirmar documentación de archivos de estudiantes activos, inactivos y cohortes · Apoyar organización del repositorio de GitHub
Danny Cordero Arrieta	Validar modelo dimensional (estudiantes, cursos, cohortes, estados de transición) · Revisar trazabilidad entre fuentes operacionales y modelo dimensional
Vidal Mesén Rivas	Revisar proceso ETL de integración y transformación · Confirmar correcta aplicación de reglas de transformación

Marianny Miranda Mojica	Presentar dashboards de Power BI · Revisar visualizaciones de estudiantes aptos, inactivos y cursos pendientes
-------------------------	--

Minuta 02: 29 de mayo, 2026

Campo	Detalle
Nombre del proyecto	Sistema de Inteligencia de Negocios para el Seguimiento de la Transición de Estudiantes hacia los Nuevos Planes de Estudio de la EBCI
Número de minuta	002
Fecha	29 de mayo, 2026
Medio	Zoom
Hora de inicio	1:00 p. m.
Hora de finalización	2:00 p. m.
Temas de agenda	1. Resultados de dashboards de Power BI 2. Datos de cursos BI1001, BI1002 y BI2006 3. Cantidad de estudiantes aptos para transición directa 4. Casos de estudiantes que requieren levantamiento de requisitos
Asistentes	Eduardo Fernández Cerdas, Daniela Madrigal Sanabria, Danny Cordero Arrieta, Vidal Mesén Rivas, Marianny Miranda Mojica, Esteban González Pérez
Metodología de trabajo	Pantalla compartida en Zoom · Validación con contraparte institucional · Ajustes colaborativos · Chat para dudas de interpretación
Próxima reunión	8 de junio, 2026
Temas próxima reunión	1. Revisión final de hallazgos y recomendaciones 2. Validación de entregables finales 3. Confirmación de presentación final del proyecto

Integrante	Tareas asignadas
Eduardo Fernández Cerdas	Actualizar preguntas de negocio e indicadores · Revisar claridad de propósito en la presentación · Apoyar redacción de hallazgos y recomendaciones
Daniela Madrigal Sanabria	Compartir enlace del repositorio de GitHub · Verificar organización de archivos base · Revisar documentación de fuente operacional
Danny Cordero Arrieta	Confirmar que dimensiones y tabla de hechos respondan a los análisis requeridos · Revisar consistencia del modelo dimensional con preguntas de negocio
Vidal Mesén Rivas	Validar resultados ETL (estudiantes activos, inactivos, cursos pendientes) · Revisar reglas de transformación para clasificar escenarios de transición

Marianny Miranda Mojica	Corregir inconsistencias en datos de BI2006 · Ajustar visualizaciones sobre cobertura del bloque de transición · Agregar explicación sobre estudiantes inactivos
-------------------------	--

Minuta 03: 8 de junio, 2026

Campo	Detalle
Nombre del proyecto	Sistema de Inteligencia de Negocios para el Seguimiento de la Transición de Estudiantes hacia los Nuevos Planes de Estudio de la EBCI
Número de minuta	003
Fecha	2 de junio, 2026
Medio	Zoom
Hora de inicio	1:00 p. m.
Hora de finalización	2:20 p. m.
Temas de agenda	1. Ajustes finales del dashboard y la presentación 2. Hallazgos principales del proyecto 3. Recomendaciones para la EBCI 4. Entregables finales y responsables de envío
Asistentes	Eduardo Fernández Cerdas, Daniela Madrigal Sanabria, Danny Cordero Arrieta, Vidal Mesén Rivas, Marianny Miranda Mojica, Esteban González Pérez, Valeria Calvo
Metodología de trabajo	Reunión virtual por Zoom · Validación cruzada de entregables · GitHub como repositorio central · Revisión de calidad previa a entrega
Próxima reunión	—
Temas próxima reunión	1. Presentación final del proyecto 2. Entrega de informe, dashboard y repositorio 3. Cierre formal del proyecto

Integrante	Tareas asignadas
Eduardo Fernández Cerdas	Revisar redacción del resumen ejecutivo, introducción, objetivos y metodología Scrum · Verificar coherencia entre presentación e informe final · Coordinar entrega final
Daniela Madrigal Sanabria	Consolidar repositorio de GitHub con documentación y entregables · Revisar completitud de documentación de fuentes operacionales · Apoyar validación final de calidad
Danny Cordero Arrieta	Revisar explicación del modelo dimensional en informe y presentación · Confirmar documentación del esquema estrella y sus dimensiones

Vidal Mesén Rivas	Validar reproducibilidad del proceso ETL e incluir evidencias · Confirmar claridad en la explicación de reglas de transformación
Marianny Miranda Mojica	Realizar ajustes visuales finales al dashboard de Power BI · Incorporar explicación sobre estudiantes inactivos, aptos y con levantamiento · Preparar explicación oral de gráficos

Enlace video

<https://youtu.be/wrmCojqYmV4>

Referencias

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. (2026). Base de datos de estudiantes activos e inactivos de las carreras de Bibliotecología en los énfasis de Ciencias de la Información y Bibliotecas Educativas [Base de datos no publicada]. Universidad de Costa Rica.